

04

ශාක ආකාරය හා ක්‍රියාකාරිත්වය

ශාකවල ව්‍යුහය, වර්ධනය හා විකසනය

මේ පාඩමෙහි මූලික අවධානය යොමු වන්නේ සත්‍ය ශාකවල ව්‍යුහය, වර්ධනය හා විකසනය කෙරෙහි ය. ශාකය මූල පද්ධතියකින් හා ප්‍රරෝහ පද්ධතියකින් සමන්විත වන අතර, මේ මූල පද්ධතිය හා ප්‍රරෝහ පද්ධතිය අග්‍රස්ථවලින් වර්ධනය වේ. මේ අග්‍රස්ථ ප්‍රදේශ විභාජක හැකියාව සහිත අතර, අග්‍රස්ථ, අංකුර හා විභාජක ලෙස හැඳින්වේ.

ශාක පටක වර්ග, ව්‍යුහ කෘත්‍ය සම්බන්ධතා

විශේෂිත කාර්යයක් හෝ කාර්ය කිහිපයක් කිරීමට ඇති සෛල වර්ග එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් යුතු සෛල සමූහයක් එක්ව ගත් විට පටකයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

විභාජක පටක, පිහිටීම සහ ශාක වර්ධනයේ දී ඒවායේ කාර්යභාරය

ශාක දේහය තුළ දක්නට ලැබෙන විභේදනය නොවූ පටක සමූහ විභාජක ලෙස හැඳින්වේ. මේ විභාජක සෛලවලට සුදුසු තත්ත්ව යටතේ අඛණ්ඩව සෛල විභාජනයට ලක් වෙමින් නව සෛල සෑදීමේ හැකියාව ඇත. මෙසේ සෑදෙන නව සෛලවලින් සමහර සෛල දික් වීමෙන් හා විභේදනය වීමෙන් ශාක දේහයට නව පටක සාදන අතර, අනෙක් සෛල විභාජක ලෙස පවතී. විභාජක පටකවලට සුප්ත කාලයක් ද ගත කළ හැකි ය. විභාජකවල ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් නව සෛල ඇති වීමත් ඒවා විභේදනය වී නව පටක එකතු වීමත් නිසා ශාකයක වර්ධනය සිදු වේ.

විභාජක පටකවල සෛලවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ

විභාජක පටකවල ඇති සියලු සෛල පහත සඳහන් පොදු ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වේ.

- සියල්ල ජීවී සෛල වේ සියල්ල සමවිෂ්කම්භික ය (දළ වශයෙන් ගෝලාකාරයි).
- ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය වශයෙන් විභේදනය වී නැත.
- මධ්‍ය න්‍යෂ්ටියකින් යුක්තයි.
- සන සෛල ප්ලාස්මයක් සහිතයි.
- ගුණනය වීමේ හැකියාව දරයි.

විභාජක පටකවල සෛල පහත සඳහන් ලෙස අනුයාත පියවර වලින් යුක්ත අතිපිහිත ප්‍රදේශ තුනක් ලෙස සැකසී තිබේ. යුක්ත

- සෛල විභාජනය
- සෛල දික් වීම හා
- සෛල විභේදනය

ශාක විභාජක ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනකට බෙදේ. ඒවා නම්,

1. අග්‍රස්ථ විභාජක
2. පාර්ශ්වික විභාජක
3. අන්තරස්ථ විභාජක

අග්‍රස්ථ විභාජක

මේ විභාජක ශාක මූලාග්‍රස්ථ හා ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථවල පිහිටයි. මේවායෙන් නව සෛල එකතු වීම නිසා ශාක කොටස්වල දිග වැඩි වීම සිදු වේ. අග්‍රස්ථ විභාජක නිසා සිදු වන මේ ක්‍රියාවලිය ශාකයක ප්‍රාථමික වර්ධනය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

පාර්ශ්වික විභාජක

කාණ්ඩීය ශාකවල දක්නට ලැබෙන සනාල කැම්බියම හා වල්ක කැම්බියම පාර්ශ්වික විභාජක ලෙස සැලකේ. මේවා කාණ්ඩීය ශාකවල ද්විතීයික වර්ධනයට දායක වී කාණ්ඩීය ශාක කඳන් හා මුල්වල පරිධිය වැඩි කිරීම සිදු කරයි.

සනාල කැම්බියම මගින් ශාක දේහයේ ද්විතීයික ශෛලමත්, ද්විතීයික ප්ලෝයමත් නිපදවනු ලබයි. වල්ක කැම්බියම මගින් ශාකයේ සනකම් පරිවර්තය සාදයි. එය අපිවර්තය ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලබයි.

අන්තරස්ථ විභාජක

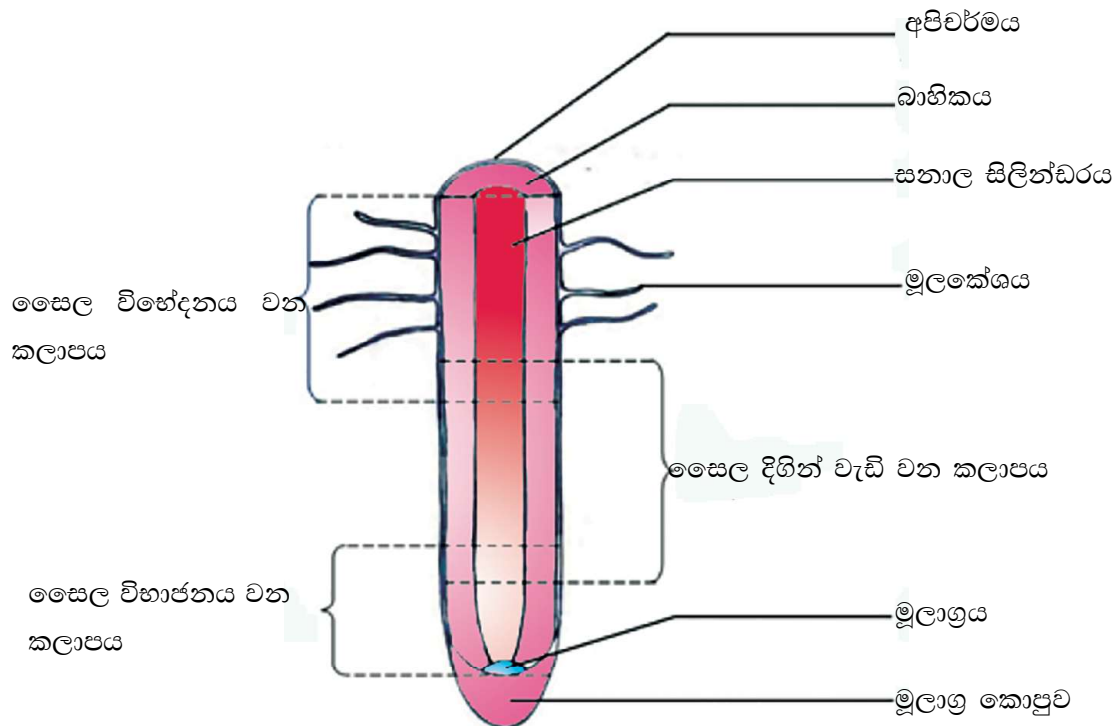
තෘණ ශාක වැනි ඇතැම් ඒකබීජ පත්‍ර ශාක කඳන් (පර්ව) පාදස්ථයේ හා පත්‍ර පාදස්ථයේ (ගැට) විභාජක පටක දක්නට ලැබෙන අතර, ඒවා අන්තරස්ථ විභාජක නම් වේ. ඒවා කැඩී-බිඳී යන පත්‍ර කොටස් නැවත ශීඝ්‍ර වර්ධනයට දායක වේ.

මූලෙහි ප්‍රාථමික වර්ධනය

මූලෙහි අග්‍රස්ථයේ පිහිටි මූලාග්‍ර විභාජකවල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් මූලෙහි දිග වැඩි වීම මූලෙහි ප්‍රාථමික වර්ධනය ලෙස හැඳින්වේ. එහි දී ක්‍රියාවලි තුනක් සිදු වේ.

1. සෛල විභාජනය - අනුනත විභාජනය හේතුවෙන්
2. සෛල දිගින් වැඩි වීම
3. සෛල පරිණත වීම - විභේදනය හේතුවෙන්

මූලාග්‍රස්ථ විභාජකයේ සිට මේ ක්‍රියාවලි තුන සිදු වන ප්‍රදේශ එකිනෙකට අතිපිහිතව පවතී. එම ප්‍රදේශ පහත සඳහන් රූපසටහනෙන් දැක්වේ.



රූපය 4.1 මූලාග්‍ර අග්‍රස්ථයෙහි දික්කඩක දළ ව්‍යුහය

සෛල විභාජනය වන ප්‍රදේශයට මූලාග්‍රස්ථ විභාජකය හා එහි ව්‍යුත්පන්න අයත් වේ. මේ විභාජකයෙන් දෙපසට ම නව සෛල නිපදවනු ලබයි. අග්‍රස්ථ විභාජකයෙන් පිටතට නිපදවනු ලබන සෛල විභේදනය වී මූලාග්‍ර කොපුව සාදයි. මූලාග්‍ර කොපුව මගින් මූල පස තුළින් ගමන් කිරීමේ දී, සර්ෂණය නිසා මූලාග්‍රස්ථ විභාජකයට විය හැකි හානිය වළක්වා ගනී. අග්‍රස්ථ විභාජකයෙන් ඇතුළට නිපදවෙන සෛල දිගු වන කලාපයේ දී දිගු වීමට ලක් වේ. සමහර විට මුලේ සෛල ඒවායේ මුල් දිග මෙන් දස ගුණයකටත් වඩා දිගු වීමට සිදු වේ. මේ නිසා මූල පස තුළට තල්ලු වේ. පරිණත වන කලාපය තුළ දී සෛල ව්‍යුහයෙන් සහ කාන්‍යයෙන් විශේෂණය ඇරඹී විභේදනය සම්පූර්ණ වේ. සෛල කාන්‍යමය වශයෙන් පරිණත වේ. ප්‍රාථමික වර්ධනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මුලේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය සෑදේ.

කඳෙහි ප්‍රරෝහයෙහි ප්‍රාථමික වර්ධනය

ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථයේ පවතින ප්‍රාථමික විභාජක පටකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් ශාක කඳ දිගින් වැඩි වීම ශාක කඳේ ප්‍රාථමික වර්ධනය නම් වේ. ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථ විභාජකය ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථයේ පවතින විභාජනය වෙමින් පවතින බුබුළාකාර හැඩයකින් යුත් සෛල සමූහයකි.



රූපය 4.2 ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථයක දික්කඩ

පත්‍ර, පත්‍ර මූලාකෘතිවලින් වර්ධනය වේ. පත්‍ර මූලාකෘති අග්‍රස්ථ විභාජකය දෙපස ඇඟිලි වැනි තෙරුම් ලෙස පවතී. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථ විභාජකය පත්‍ර මූලාකෘතිවලින් ආවරණය වී පවතී.

ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථ විභාජකය අනුනනය මගින් නව සෛල නිපදවනු ලබන්නේ කඳ දෙසට පමණි. එම නව සෛල දික් වීම හා ඉන් පසුව විභේදනය සිදු වෙයි.

මෙලෙස සෛල විභේදනය හේතුවෙන් ශාක කඳෙහි ප්‍රාථමික පටක ඇති වෙයි. ඒ නිසා ප්‍රාථමික වර්ධනය හේතුවෙන් ශාක කඳෙහි උස වැඩි වේ.

වගුව 4.1 ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථය හා මූලාග්‍රස්ථය අතර, වෙනස්කම්

ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථය	මූලාග්‍රස්ථය
ප්‍රරෝහ අග්‍රස්ථවල දක්නට ලැබේ	මුල් අග්‍රස්ථයේ දැකිය හැකි වේ.
පත්‍ර මූලාකෘතිවලින් ආරක්ෂා වෙයි	මූලාග්‍ර කොපුවෙන් ආරක්ෂා වෙයි.
නව සෛල සෑදීම ඇතුළු දෙසට පමණි.	නව සෛල සෑදීම ඇතුළත හා පිටත ලෙස දෙදිශාවට සිදු කරයි.

ශාක පටක පද්ධති

විභාජක පටකවලින් ඇති වන නව සෛල විශේෂිත කාර්යයන් කිරීම සඳහා විභේදනය වීමෙන් ශාක පටක පද්ධති ඇති කරනු ලබයි. මෙලෙස විභේදනය වීමේ දී ශාක සෛලවල සෛල ප්ලාස්මය, එහි අඩංගු ඉන්ද්‍රියකා හා සෛල බිත්ති වෙනස්වීම්වලට භාජනය වේ. මේ නිසා මේ සෛලවල ව්‍යුහයට හා කෘත්‍යයට අදාළව නව සෛල පොදුවේ වර්ග කිහිපයකට වෙන් කොට හඳුනා ගත හැකි ය. විශේෂිත කාර්යයක් හෝ කාර්ය කිහිපයක් කිරීමට හැකියාව වර්ග එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ඇති සෛල සමූහයකින් ශාක පටකයක් සමන්විත වේ.

සනාල ශාකවල පටක ප්‍රධාන පටක පද්ධති තුනකින් යුක්තය. ඒවා නම්,

- වර්මීය පටක පද්ධතිය
- පූරක පටක පද්ධතිය
- සනාල පටක පද්ධතිය

වර්මීය පටක පද්ධතිය

මෙය ශාක දේහයේ කොටස්වල පිටත ආරක්ෂක වැස්ම ලෙස ක්‍රියා කරයි.

උදා:- අපිවර්මය - ප්‍රාථමික ශාක දේහයේ කඳ, මුල් හා පත්‍ර වැනි කොටස්වලට ආරක්ෂාව සපයයි.

- තදින් ඇසුරුණු තනි සෛල ස්තරයක් ලෙස පවතියි.
- සාමාන්‍යයෙන් උච්චර්මය නමැති ඉට්ටලින් සෑදි අපිවර්මය වැස්මකින් වායව කොටස් ආවරණය වී පවතී.
- පාලක සෛල, අපිවර්මය කේශර (trichome) හා මූලකේශ වැනි විශේෂිත සෛල ද අපිවර්මයේ දක්නට ලැබේ.

අපිවර්මයේ කෘත්‍ය

- යාන්ත්‍රික හානිවලින් හා ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් සිදු වන හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි.
- උච්චර්මය ජල හානිය වැළැක්වීමට උදවු වේ. (විජලනයෙන් ආරක්ෂා කරයි).
- මූලකේශ ජලය හා ඛනිජ අයන අවශෝෂණයට දායක වෙයි.
- පාලක සෛල මගින් වායු හුවමාරුවට ආධාර කරයි.
- ට්‍රිකෝම (අපිවර්මයෙන් හට ගන්නා බාහිර තෙරුම් ලෙස ඇති රෝම හා ග්‍රන්ථි)
 - කේසර වැනි ට්‍රිකෝම මගින් ජලය හානි වීම අඩු කරයි, දිලිසෙන සුලු රෝම මගින් වැඩිපුර පතිත වන ආලෝකය පරාවර්තනය කර යවයි.
 - ඇතැම් අපිවර්මීය කේශර මගින් ස්‍රාවය වන රසායනික කෘමීන්/ ව්‍යාධිජනකයන්/ ශාක හක්ෂකයන්ගෙන් ආරක්ෂාවට දායක වෙයි.

ද්විතීයික වර්ධනයෙන් පසු පරිණත ශාක කඳන්, මුල් වැනි කොටස්වල අපිවර්මය පසු කලෙක පරිවර්මය නමැති ආරක්ෂක ස්තරයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

පූරක පටක පද්ධතිය

පූරක පටක පද්ධතිය වර්මීය පටකය හා සනාල පටකය අතර, පිරවුමක් ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිකය (සනාල පටකයට පිටතින් පිහිටි) හා මජ්ජාමය (සනාල පටකයට ඇතුළතින් පිහිටි) යන කොටස්වලින් යුක්තය. පූරක පටකයේ, සංචිත කිරීම, ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය, සන්ධාරණය හා කෙටි දුරකට සිදු කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය පරිවහනය වැනි කෘත්‍ය කිරීමට විශේෂණය වූ සෛල අඩංගු ය.

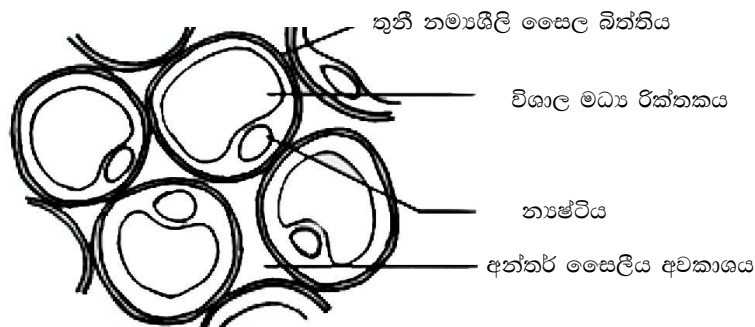
පූරක පටකයේ ප්‍රධාන සෛල වර්ග තුනක් දක්නට ලැබේ. ඒවා නම්,

1. මෘදුස්තර සෛල
2. ස්පුල කෝණාස්තර සෛල
3. දෘඪස්තර සෛල

මෘදුස්තර සෛල

කෘත්‍යමය පරිණත අවධියේදීත් සජීවී ය.

පරිණත සෛලවල ප්‍රාථමික සෛල බිත්ති පමණක් දක්නට ලැබේ. මේ ප්‍රාථමික සෛල බිත්ති සාපේක්ෂ තුනී සහ නම්‍යශීලී වේ. බොහෝ සෛලවල ද්විතීයික බිත්ති දැකිය නොහැකි ය. මේවායේ විශාල මධ්‍යරික්තකයක් දක්නට ලැබේ.



රූපය 4.3 - සාමාන්‍ය මෘදුස්තර සෛලය

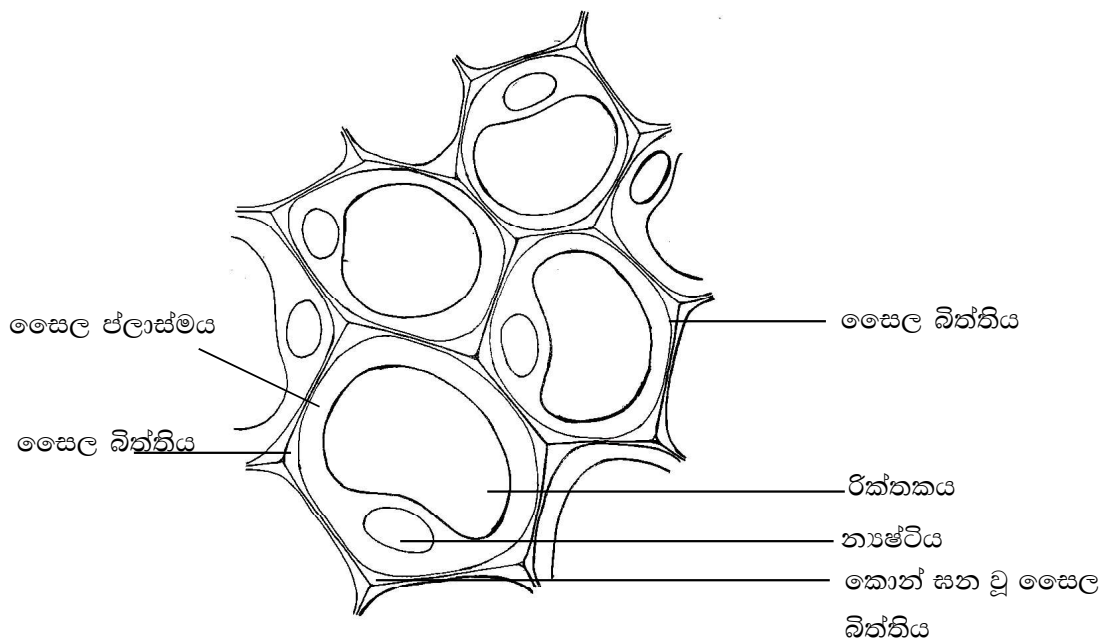
කෘත්‍ය

- ශාකය තුළ සිදු වන බොහෝ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා මේ සෛල තුළ සිදු කරයි.
උදා: විවිධ කාබනික ද්‍රව්‍ය සංශ්ලේෂණය
- සංචිත කෘත්‍යය
ශාක මුල් හා කඳන් තුළ දක්නට ලැබෙන සමහර සෛල තුළ ලව (ශ්වේත ලව) අඩංගු වන අතර, ඒවායේ පිෂ්ඨය සංචිත කරයි.
- බොහෝ මෘදුස්තරවලට සුදුසු තත්ත්ව සපයා දුන් විට සෛල විභාජනය හා විභේදනය වීමේ හැකියාව ඇත. මේ හැකියාව ශාකවල ඇති වන තුවාල සුව වීමේ දී දායක වෙයි. එසේ ම පටක රෝපණයේ දී තනි මෘදු ස්තර සෛලයක් මගින් ගුණනය හා විභේදනය විය හැකි සෛල ගොනුවක් සෑදීමට ද මේ හැකියාව වැදගත් වෙයි.

ස්ථූල කෝණාස්තර සෛල

- සාමාන්‍යයෙන් දිගැටි සෛල වේ.
- මෘදුස්තර සෛලවලට වඩා ඝනකමින් යුත් සෛල බිත්ති මේ සෛලවල ඇත.
- මේ සෛලවල සෛල බිත්ති අසමාකාරව ඝන වී ඇත .
- ළපටි ශාක කඳන්වල හා වෘන්තවල අපිචර්මයට යටින් බොහෝ විට ස්ථූලකෝණාස්තර සෛල, රැහැන් ආකාරයට පිහිටයි.
- කෘත්‍යමය පරිණත අවධියේ දී පවා මේ සෛල සජීවී ය, නම්‍යශීලී ය.
- ඒවා මගින් සන්ධාරණය සැපයෙන කඳන් හා මුල් සමග දික් වීම සිදු වේ.

කෘත්‍ය



රූපය 4.4 සමාන්‍ය ස්ථූලකෝණාස්තර සෛල

වර්ධනයට අවහිර නොකර, ශාක කඳන් හා පත්‍රවලට යාන්ත්‍රික සන්ධාරණය සපයයි.

දෘඩස්තර සෛල

- සෛල දික් විමෙන් පසුව ද්විතීයික සෛල බිත්ති සෑදීම සිදු වෙයි.
- ලිග්නින් විශාල ප්‍රමාණයකින් සහකම් වූ ද්විතීයික සෛල බිත්ති දරයි.
- පරිණත අවධියේ දී මේ සෛල අජීවී සෛල වේ.

දෘඩස්තර සෛල වර්ග දෙකක් පවතී.

1. උපල සෛල
2. දෘඩස්තර තන්තු

උපල සෛල තන්තුවලට වඩා කෙටි හා මහතින් වැඩි අතර, අක්‍රමවත් හැඩයක් දරයි. ඒවාට බෙහෙවින් සහකම් වූ ලිග්නිනවනය වූ ද්විතීයික බිත්ති ඇත. වර්ධනය සම්පූර්ණයෙන් නතර වූ ශාක කොටස්වල මේවා දැකිය හැකි ය.

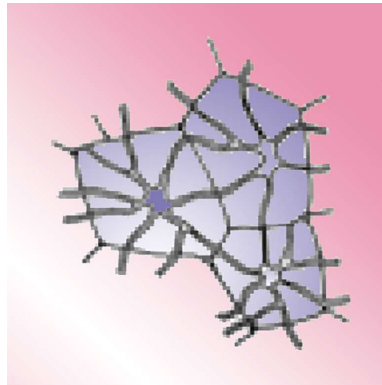
උදා: කටු ලෙස පවතින එලාවරණවල, බීජාවරණවල හා ඇතැම් එලවල (පෙයාර්ස්) මාංසලයේ

තන්තු සාමාන්‍යයෙන් රැහන් වැනි සමූහ වශයෙන් පිහිටයි. ඒවා දිගැටි, සිහින්, දෙකෙළවර උල් වූ හැඩයක් ඇති සෛල වේ. වාණිජ වශයෙන් කෙඳි ලබා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

උදා: හණ කෙඳි, පොල් කෙඳි

කෘත්‍යය

තන්තු හා උපල සෛල ශාකයට සංධාරණය සහ ශක්තිය ලබා දීමට විශේෂණය වී ඇත.



රූපය 4.5 - උපල සෛලයක හරස්කඩක්

සනාල පටක - ශෛලම සහ ජ්ලෝයම

ශෛලම පටකය

- ආවෘත බීජක ශාක හා ඇතැම් විවෘත බීජක ශාකවල ශෛලමය වාහිනී ජීකක හා වාකහකාහ තන්තු හා මෘදුස්තරවලින් යුක්ත වේ.
- සෛලම වාහිනී ජීකක හා වාහකාහ ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සන්නයනය කරයි.
- ඒවා කෘත්‍යමය පරිණත අවධියේ දී අජීවී සෛල ලෙස දක්නට ලැබේ.

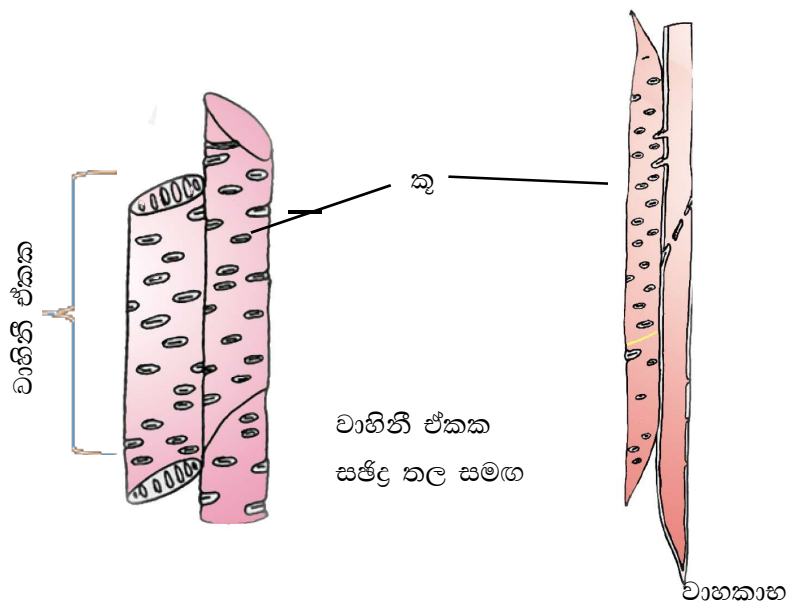
- තන්තු සන්ධාරක ශක්තිය සපයයි.
- මෘදුස්තර සංවිත කෘත්‍යය ද අරිය ජල පරිවහනය ද සිදු කරයි.

වාහිනී ඒකක

- සියලු ආවෘත බීජක ශාක සහ සමහර විවෘත බීජක ශාකවල වාහිනී ඒකක දක්නට ලැබේ.
- මේවා දිගටි සිලින්ඩරාකාර වේ.
- වාහකාභවලට වඩා කෙටි හා පළල් වන අතර, තුනී බිත්ති දරයි.
- මේවායේ ද්විතීයික බිත්ති ලිග්නින්වලින් සහ වී ඇත.
- මේ නිසා ආතතියක් යටතේ සිදු වන ජල පරිවහනයේ දී සන්ධාරනය සපයමින් බිඳවැටීම වළක්වයි.
- වාහිනී ඒකක එකිනෙක හා බැඳෙන හරස් බිත්තිවල සජ්ජ තල පිහිටන අතර, අනෙක් බිත්ති මත කු පිහිටයි.
- මේවායේ හරස් බිත්තිවල ඇති සජ්ජ තල අගින් අග පේළියට පිහිටමින් සෛලම වාහිනී සාදයි.
- සජ්ජ තල ඔස්සේ ජලය නිදහසේ ගලා යයි.

වාහකාභ

- සියලු සනාල ශාකවල දක්නට ලැබේ.
- මේවා දිගටි, සිහින්, දෙකෙළවර උල් වූ හැඩයක් ගන්නා සෛල වේ.
- මේවායේ ද්විතීයික බිත්ති ලිග්නින්වලින් සහ වී ඇත. ද්විතීයික බිත්තිවල කු පිහිටයි.
- කු හරහා ජලය එක් සෛලයක සිට අනෙකට ගමන් කරයි.
- ලිග්නින්වලින් සහ වී තිබීම නිසා යාන්ත්‍රික සන්ධාරණය සපයන අතර ම, ආතතියක් යටතේ ජලය ගමන් කිරීමේ දී බිඳවැටීම වළක්වයි.



රූපය 4.6 වාහිනී ඒකකය සහ වාහකාභ

ප්ලෝයම පටකය

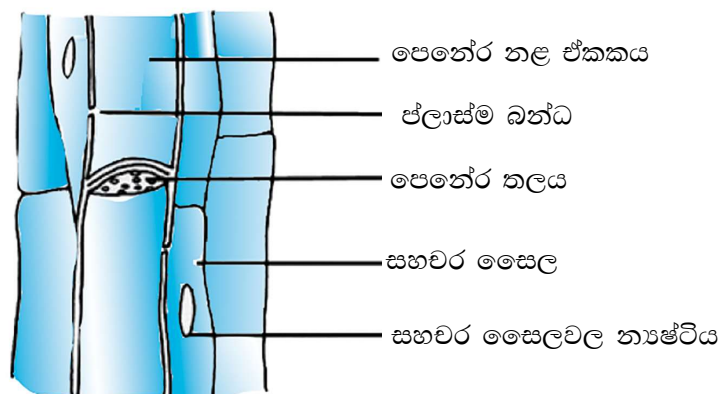
- ආවෘත බීජක ශාකවල පෙතේර නළ ඒකක, සහවර සෛල, මෘදුස්තර සෛල හා තන්තුවලින් යුක්තය.
- තන්තු හැර ප්ලෝයම පටකයේ සියලු සෛල සජීවී සෛල වේ.
- බීජ රහිත සනාල ශාකවල හා විවෘත බීජක ශාකවල ප්ලෝයමයේ පෙතේර නළ ඒකක හා සහවර සෛල නොපිහිටන අතර, පෙතේර නළ ඒකක වෙනුවට ඒ ශාකවල දිගැටි, පටු සෛල වර්ගයක් වන පෙතේර සෛල පිහිටයි.

පෙතේර නළ ඒකක

- මේවා තුළ න්‍යෂ්ටිය, රයිබොසෝම, කැපී පෙනෙන රික්තකයක් හා සෛල සැකිලි කොටස් දැකිය නොහැකි ය.
- සෛල ප්ලාස්මය පර්යන්ත තුනී ස්තරයක් බවට ක්ෂීණ වී ඇත.
- මෙවැනි සෛලගත ද්‍රව්‍ය නැති නිසා මේ සෛල තුළින් පෝෂක ද්‍රව්‍ය නිදහසේ ගලායෑමට ඉඩ සලසයි.
- පෙතේර නළ ඒකක එක මත එක පිහිටීම මගින් පෙතේර නළ සාදයි.
- පෙතේර නළ ඒකක අතර, ඇති හරස් බිත්ති මත ඡද්‍ර සහිත තලයක් පිහිටන අතර, එය පෙතේර තලය නම් වේ.
- එක් පෙතේර නළ ඒකකයක සිට අනෙක දක්වා ද්‍රව්‍ය ගලා යෑමට මේ පෙතේර තල ඉඩ සලසවයි.

සහවර සෛල :

- මේවා තුළින් ද්‍රව්‍ය ගමන් නොකරයි.
- එක් එක් පෙතේර නළ ඒකකයට යාබදව පිහිටමින්, ඒවා සමග ප්ලාස්ම බන්ධ විශාල සංඛ්‍යාවක් මගින් සම්බන්ධ වේ.
- මේ සෛලය තුළ පවත්නා න්‍යෂ්ටිය හා රයිබොසෝම යාබද පෙතේර නළ ඒකකයේ කෘත්‍ය පාලනයට ද සහභාගී වේ.
- ශාක පත්‍රයේ ඇති ප්ලෝයමවල අඩංගු සමහර සහවර සෛල ප්ලෝයම බැර කිරීමේ දී දායක වන අතර, සමහර අවයව තුළ පිහිටි ඇතැම් සහවර සෛල ප්ලෝයම හර කිරීමට උදවු වේ.



රූපය 4.7 - පෙතේර නළ ඒකකයක සහ සහවර සෛලයක දික්කඩ

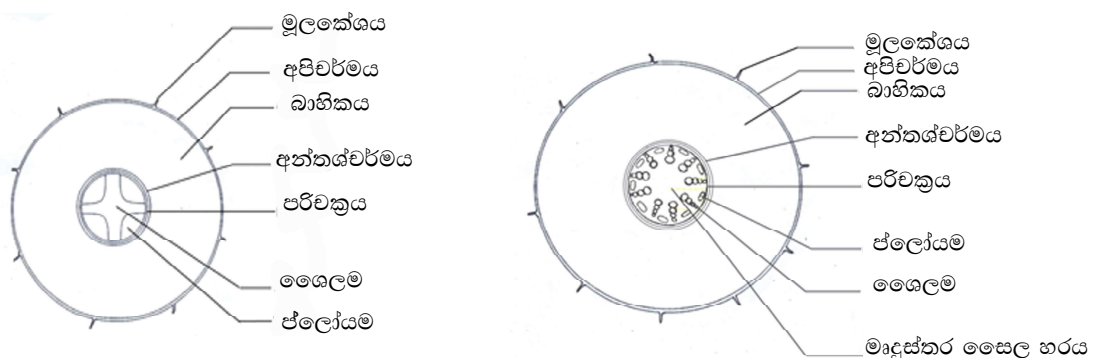
ශාකවල වර්ධනය හා විකසන ක්‍රියාවලිය

ශාක වර්ධනය

ජීවියකුගේ විකසනයත් සමඟ වියළි ස්කන්ධයේ සිදු වන අප්‍රතිවර්තය වැඩි වීම වර්ධනය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙය බොහෝ විට විභාජක පටක මගින් නිපදවනු ලබන සෛල නිසා සෛල සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීම හා සෛල දිගින් වැඩි වීම හේතුවෙන් සිදු වේ. ශාක තම ජීවිත කාලය පුරා වර්ධනය සිදු කරන අතර, එය අනිශ්චිත වර්ධනය ලෙස හැඳින්වේ.

ශාක මූලක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය

ශෛලම හා ප්ලෝයම පටකයේ ව්‍යාප්ති රටාව හැර, ඒක බීජ පත්‍රි හා ද්විබීජපත්‍රි මූල්වල ව්‍යුහය බොහෝ දුරට සමාන ය.

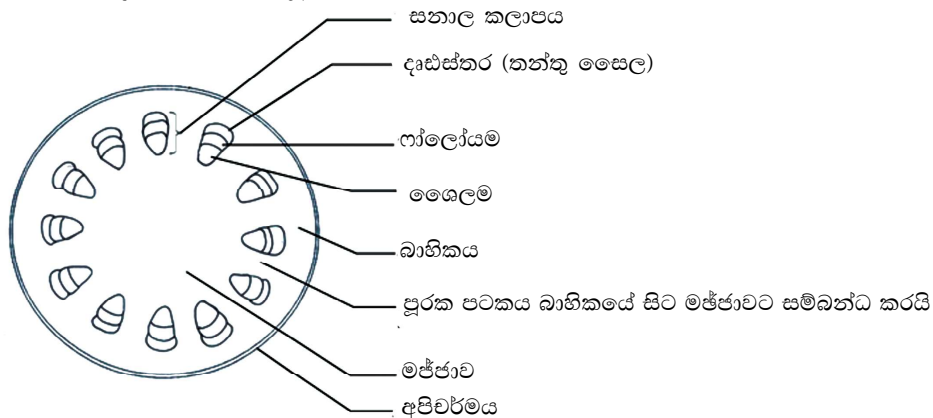


රූපය 4.8- ද්විබීජ පත්‍රි හා ද්විබීජ ඒක බීජ පත්‍රි ශාක මූලක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය

- ප්‍රාථමික මූලෙහි පිටතින් ඇති සෛල ස්තරය අපිචර්මයයි. මේ සෛලවල පිටතට වැඩෙන ඒක සෛලීය ප්‍රසාර දැකිය හැකි අතර, ඒවා මූලකේශ නම් වේ.
- අපිචර්මය මගින් මූලෙහි අභ්‍යන්තර කොටස් ආරක්ෂා කරන අතර, මූලකේශ ජලය හා ඛනිජ අවශෝෂණයට දායක වේ.
- අපිචර්මය හා සනාල සිලින්ඩරය අතර, බාහිකය ලෙස හඳුන්වන පුරක පටකය දක්නට ලැබෙයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් ම, අන්තර් සෛලීය අවකාශ සහිත මෘදුස්තර සෛලවලින් සෑදී ඇත.
- බාහිකය ප්‍රධාන වශයෙන් ම කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංචිත කරයි. ඊට අමතරව එය මගින් ජලය හා ඛනිජ අයන ශාකයේ අන්තර්මය දෙසට පරිවහනය කරනු ලබයි.
- බාහිකයේ ඇතුළතම ස්තරය අන්තර්මය නම් වේ. එය තනි සෛල ස්තරයකින් යුක්තය.:
- අන්තර්මය කැස්පාරියන් පටිය නමැති සුබෙරිනිභවනය වූ පටියක් දරන අතර, අන්තර් සෛලීය අවකාශ නොදරයි. මෙහිසා අන්තර්මය මගින් බාහික ඇපොප්ලාස්ටය, සනාල ඇපොප්ලාස්ටයෙන් වෙනු කරනු ලබයි.
- අන්තර්මය ඇතුළතින් මෘදුස්තර සෛල ස්තර දෙකකින් හෝ තුනකින් සැදුණු පරිවක්‍රය පිහිටයි. ද්විබීජපත්‍රි ශාක මූල්වල ඇති මේ සෛලවලට විභාජනය වීමේ හැකියාවක් ඇති අතර, ශාක මූලෙහි පාර්ශ්වික මූල් හටගැනීමටත්, එහි ද්විතීයික වර්ධනය සිදු කිරීමටත් දායක වේ.

- පරිවක්‍රයට ඇතුළත් ස්නායු පටකය සහ මධ්‍යහරයක් ලෙස දක්නට ලැබේ. ද්විබීජ පත්‍රිකා මූලක හරස්කඩක මධ්‍යයෙහි ශෛලම තරුවක හැඩයට දක්නට ලැබේ. ශෛලම පටකයේ බාහු අතර, පිහිටි ඇලියක් බඳු ප්‍රදේශයේ ප්ලෝයම පටකය පිහිටයි.
- ඒකබීජපත්‍රි මූලවල ස්නායු පටක මධ්‍යයෙහි මෘදුස්තර සෛලවලින් සෑදුණු හරයක් ඇති අතර, එය වට කරමින් මාරුවෙන් මාරුවට පිහිටි ශෛලම හා ප්ලෝයම මගින් සෑදුණු වළයක් දැකිය හැකි ය.
- ඒකබීජපත්‍රි මූලක පරිවක්‍රයට විභාජනය වීමේ හැකියාව නැත.

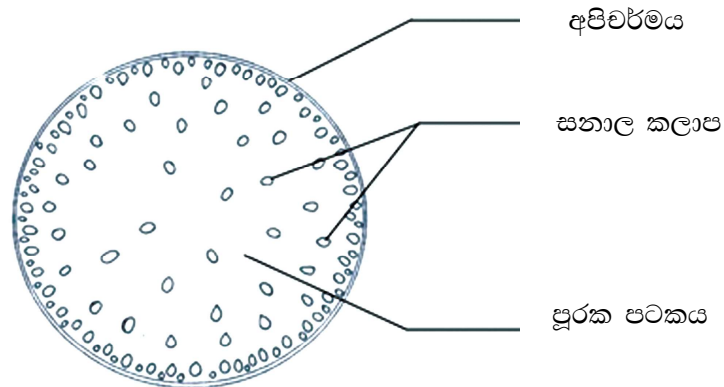
ද්විබීජපත්‍රි ශාක කඳක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය :-



රූපය 4.9 දර්ශීය ද්විබීජපත්‍රි ශාක කඳක හරස්කඩ - ප්‍රාථමික ව්‍යුහය

- පිටතින් පිහිටි අපිචර්මය සෛල ස්තරය මගින් ඇතුළත කොටස් වියළී යෑමෙන් හා ආසාදනවලින් ආරක්ෂා කරයි. අපිචර්මයේ තැනින් තැන පූටිකා ලෙස හඳුන්වන කුඩා සිදුරු ඇත.
- අපිචර්මයට වහාම ඇතුළතින් බාහිකය දක්නට ලැබෙන අතර, එය ප්‍රධාන වශයෙන් මෘදුස්තර සෛල අඩංගු ය.
- සන්ධාරණය සැපයීම සඳහා අපිචර්මයට ඇතුළතින් ස්පුලකෝණස්තර සෛල තිබිය හැකි ය.
- බාහිකයේ දෘඩස්තර තන්තු ද පිහිටිය හැකි අතර, ඒවා මගින් අවශ්‍ය අමතර සන්ධාරණයක් සපයයි.
- ස්නායු කලාප වලයක් ලෙස පිහිටයි. ස්නායු කලාපයක ප්‍රාථමික ප්ලෝයම බාහිකය දෙසටත් ප්‍රාථමික ශෛලම මජ්ජමය දෙසටත් පිහිටන අතර, ඒ දෙකට මැදිව කැමිබියම් පටකයක් පිහිටයි.
- ස්නායු කලාපයට පිටතින් දෘඩස්තර සෛල ගොනුවක් පිහිටයි.
- ස්නායු කලාපවල ඇතුළතින් මෘදුස්තර සෛලවලින් සෑදුන විශාල මජ්ජමයක් දැකිය හැකිය.
- පාර්ශ්වික ශාඛා හටගැනීම මතුපිට පෘෂ්ඨයේ පවතින කක්ෂීය අංකුර මගින් සිදු කරයි.

ඒකකයේ පත්‍රිකා ගණක ක්‍රමයේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය



රූපය 4.10 දර්ශීය ඒකකයේ පත්‍රිකා ගණක ක්‍රමයේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය

- ඒකකයේ පත්‍රිකා ගණක ක්‍රමයේ පූර්ණ පටකය බාහිරය සහ මජ්ඣමය ලෙස විභේදනය වී නැත.
- බොහෝ ඒකකයේ පත්‍රිකා ගණක ක්‍රමයේ සමාල කලාප පූර්ණ පටකය තුළ විසිරී පවතී.
- සෑම සමාල කලාපයක් ම දෘඩස්ථර කොටුවකින් වට වී ඇත. සමාල කලාපයක් තුළ ශෛලය හා ප්ලෝයම් පටක අඩංගු නමුත්, ඒ දෙක අතර, කැම්බියම් පටකයක් නොපවතී.

ද්විතියික වර්ධනය

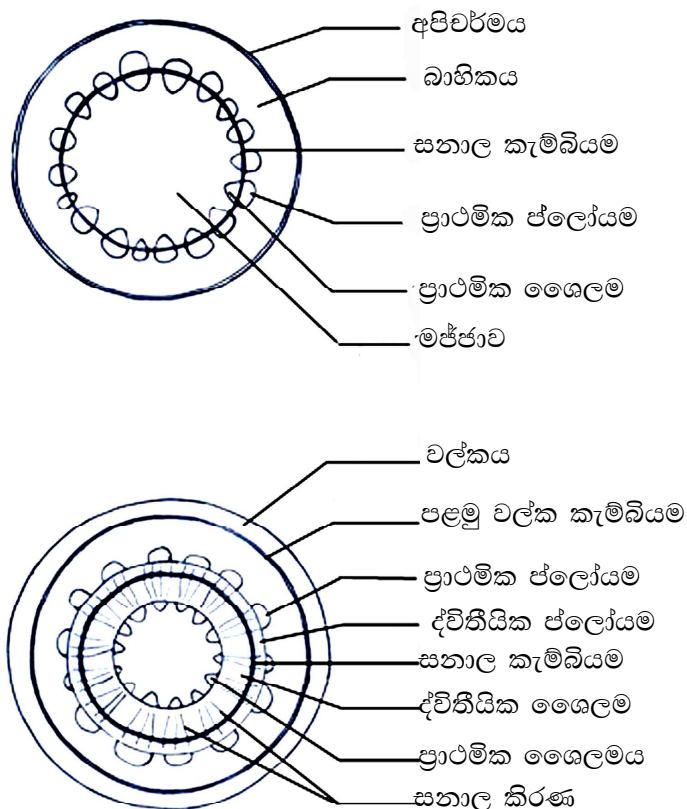
- පාර්ශ්වික විභාජක මගින් නිපදවනු ලබන නව සෛල හේතුවෙන් ගණක ක්‍රමය හා මුල්වල විෂ්කම්භය වැඩි වීම ද්විතියික වර්ධනය ලෙස හැඳින්වේ.
- මේ ක්‍රියාවලිය කාණ්ඩය, ඛනිකවශයෙන් ගණක සියලුම විවෘත බිජු ගණක විශේෂ හා බොහෝ ද්විතියික ගණක විශේෂවල මුල් හා කෙළවරේ සිදු වේ.
- පාර්ශ්වික විභාජක වන සමාල කැම්බියම් හා වල්ක කැම්බියම් ද්විතියික වර්ධනයේ දී නව සෛල හා පටක නිපදවයි.
- සමාල කැම්බියම් මගින් ප්‍රාථමික ශෛලය දෙසට ද්විතියික ශෛලය (කාණ්ඩය) හා ප්‍රාථමික ප්ලෝයම් දෙසට ද්විතියික ප්ලෝයම් නිපදවීමෙන් ගණක කේ සමාල ප්‍රවාහය වැඩිවීමත් ගණක කේ වැඩි සන්ධාරක ශක්තියක් ලැබීමත් සිදු වේ.
- වල්ක කැම්බියම් මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් ම සුබෙරින්වලින් (ඉටි) සෛල බිත්ති සනකම් වූ තද සහ පිටත ආවරණයක් සාදන අතර, එමගින් ගණක කේ සිදු වන ජල හානිය වැළැක්වේ. එසේම කෘමීන්, දිලීර හා බැක්ටීරියාවන්ගෙන් සිදු වන ආක්‍රමණ ද වළකී.
- කාණ්ඩය ගණකවල ප්‍රාථමික වර්ධනය හා ද්විතියික වර්ධනය එක්වර සිදු වේ. ගණකයේ ළපටි කොටස්වල ප්‍රාථමික වර්ධනය සිදුවෙමින් ඇති කරන නව සෛල මගින් ගණක කේ හා මුල් දිගින් වැඩි වන අතර, ද්විතියික වර්ධනය සිදු වෙමින් ප්‍රාථමික වර්ධනය නැවතී ඇති පරිණත ගණක කේ හා මුල්වල විෂ්කම්භය වැඩි කරයි.
- සමාල කැම්බියම් ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් ද්විතියික සමාල පටක නිපදවනු ලබයි.
- දර්ශීය කාණ්ඩය ගණක කේ, සමාල කැම්බියම් විභේදනය නොවූ තනි සෛල ස්තරයකින් සැදුණු අඛණ්ඩ සිලින්ඩරයක් ලෙස පවතී. මෙය මජ්ඣමය සහ ප්‍රාථමික ශෛලයට පිටතින් හා ප්‍රාථමික ප්ලෝයම්යට සහ බාහිරයට ඇතුළතින් පිහිටයි.

- දර්ශීය කාණ්ඩය ශාක මූලක, සනාල කැම්බියම ප්‍රාථමික ශෛලමයට පිටතින් හා ප්‍රාථමික ප්ලෝමයට හා පරිවක්‍රයට ඇතුළත් පාර්ශ්විකව පිහිටයි.
- මෙහි ඇති විභාජක සෛල විභාජනය වීම හේතුවෙන් සනාල කැම්බියමේ පරිධිය වැඩි වන අතර ම, ද්විතියික ශෛලම කැම්බියමෙන් ඇතුළතටද ද්විතියික ප්ලෝමයම කැම්බියමෙන් පිටතට ද එකතු වේ.
- හරස් කඩක ද සනාල කැම්බියම මවුලික වලයක් සේ දිස් වේ.
- මෙහි සමහර මවුලිකවල දිගැටි හැඩයක් ගන්නා අතර, ඒවායේ දික් අක්ෂය කඳේ හෝ මුලේ හෝ අක්ෂයට සමාන්තරව දිශානත වී ඇත.
- මේවා මගින් ශෛලම පටකයේ වාහකාහ, වාහිනී ඒකක මෘදුස්තර සහ ශෛලම තන්තු ප්ලෝමයම පටකයේ පෙතේර නළ ඒකක, සහවර සෛල, ප්ලෝමයම තන්තු සහ ප්ලෝමයම මෘදුස්තර හා තන්තු නිපදවනු ලැබේ.
- සනාල කැම්බියමේ පිහිටි අනෙක් මවුලික කෙටි වන අතර, ඒවා කඳේ හෝ මුලේ අක්ෂයට ලම්බකව දිශානතව ඇත.
- ඒවා මගින් සනාල කිරණ සාදයි. ඒවායේ ප්‍රධාන වශයෙන් ද්විතියික ශෛලම හා ද්විතියික ප්ලෝමයම එකිනෙක සම්බන්ධ කරන මෘදුස්තර සෛල පිහිටයි. තව ද එම සෛල කබොහයිඩ්‍රේට සංචිත කිරීමටත් තුවාල සුව වීමේදීත් ආධාර කරයි.
- ද්විතියික වර්ධනය වසර ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩව සිදු වීමේ දී, ද්විතියික ශෛලම (කාණ්ඩය) ස්තර ලෙස තැන්පත් වේ.
- ද්විතියික ශෛලම සෛලවල බිත්ති තදින් ලිහිල්වන නිසා වී ඇති අතර, එය ශාකයේ කාණ්ඩයෙහි තද බවට හා ශක්තිමත් බවට දායක වෙයි.
- ද්විතියික වර්ධනයේ මුල් අවධිවලදී කඳෙහි හා මුලෙහි අපිච්චය ඉවතට තල්ලු වී යන අතර, එය පිපිරී වියළී ගැලවී යයි.
- මෙය වල්ක කැම්බියම මගින් සාදනු ලබන පටක දෙකක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ. වල්ක කැම්බියම යනු කඳෙහි බාහිකයේ බාහිර ස්තරයෙන් ද, මුලෙහි පරිවක්‍රයේ බාහිර ස්තරයෙන් ද හට ගන්නා වූ, විභාජනයට ලක් විය හැකි සෛල සහිත සිලින්ඩරයකි.
- වල්ක කැම්බියම මගින් පිටතට වල්කය නිපදවයි.
- වල්ක කැම්බියම හා එයින් නිපදවන පටක එක්ව ගත්කළ පරිවර්මය ලෙස හැඳින්වේ.
- වල්ක සෛල පරිණත වීමේ දී ඒවායේ බිත්ති තුළ සුබෙරීන් නමැති ජලහීනික ඉටි විශේෂයක් තැන්පත් වීමෙන් ඒවා අජීවී සෛල බවට පත් වේ.
- වල්ක පටක, බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් ශාක කඳෙන් හා මුලෙන් සිදු වන ජල හානිය වළක්වන අතර ම, භෞතික හානි හා ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් සිදු වන හානි ද වළක්වාලයි.
- එක් එක් වල්ක කැම්බියම හා එය මගින් නිපදවන සියලු පටක එක්ව පරිවර්මය නම් ස්තරයක් සාදන හඳුන්වන අතර, එය ජලයට හා වායුවලට අපාරගමය වේ.
- මේ නිසා පරිවර්මයේ තිරස් පැළුම් ලෙස වා සිදුරු නමැති කුඩා සිදුරු, ලිහිල්ව සැකසුණු වල්ක සෛලවලින් ඇති වන අතර, ඒවා වායු හුවමාරුවට උදවු වේ.
- තවදුරටත් ශාක මුලෙහි හා කඳෙහි වර්ධනය සිදු වන විට වල්ක කැම්බියම ස්තරය බිඳී යන අතර, එහි විභාජක හැකියාව නැති වී, වල්ක සෛල බවට පත් වේ.

- මේ නිසා නව වල්ක කැමිබියමක් ඇතුළත් කර ඇති විම ආරම්භ කරයි. එමඟින් නව පරිවර්තය ස්තරයක් ඇති කරනු ලැබේ.
- බොහෝ ශාක කඳන්වල මෙලෙස නව සෙල ඇති වීමේ දී වල්කයේ පිටත ප්‍රදේශ පිහිටි ගැලවී ඉවත් වී යයි.

සනාල කැමිබියම හා වල්ක කැමිබියම මඟින් නිපදවනු ලබන නව පටක නිසා මෙලෙස ශාක කඳෙහි හා මූලෙහි වට ප්‍රමාණය වැඩි වීම ද්විතියික වර්ධනයේ දී සිදු වේ.

වල්කය පොදුවේ සාවි ලෙස පොත්ත ලෙස ද හඳුන්වන නමුත් ශාකයක පොත්තට සනාල කැමිබියම පිටතින් ඇති සියලුපටක අයත් වේ. එනිසා පොත්තේ ප්‍රධාන කොටස් ලෙස ද්විතියික ප්ලෝයම හා පරිවර්තය අයත් වේ.



රූපය 4.11 - ද්විතියික කාෂ්ඨීය ශාකයක ද්විතියික වර්ධන ක්‍රියාවලිය

අරටුව හා එළය

- කාෂ්ඨීය ශාක ක්‍රමයෙන් වයස්ගත වීමේ දී මූලින් ඇති වූ පැරණි ද්විතියික ශෛලම පටක තවදුරටත් ජලය හා ඛනිජ පරිවහනය සිදු නොකරයි. මේ අක්‍රීය ස්තර අරටුව ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඒවා ශාක කඳ හෝ මූල මධ්‍යයට ආසන්නව පිහිටයි.
- මෙයට පිටතින් ඇති තවදුරටත් ශෛලම යුෂය පරිවහනය කරන නව ද්විතියික ශෛලම පටක එළය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

- සාමාන්‍යයෙන් අරටුව එළයට වඩා තද පැහැයෙන් යුක්තයි. එයට හේතුව අරටුවේ සෛල අවකාශ පුරා ඇති රෙසින් හා අනෙකුත් කාබනික සංයෝගයි. මේ නිසා ම ශාකයේ හරය (මධ්‍ය කොටස) දිලීර ආසාදන හා දූව සිදුරු කරන කෘමීන්ගෙන් ආරක්ෂා වේ.
- ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණයට නව ද්විතියික ප්ලෝයම පමණක් දායක වන අතර, පැරණි ද්විතියික ප්ලෝයම කැඩී - බිඳී යයි.

දෘඩ දැව හා මෘදු දැව

- ආවෘත බීජ ශාකවල ද්විතියික ශෛලම දෘඩ දැව ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, විවෘත බීජ ශාකවල දැව මෘදු දැව ලෙස හැඳින්වේ.
- මේ මෘදු දැවවල ශෛලම වාහිනී දක්නට නොලැබේ.

වර්ධක වල

- වර්ෂයක් තුළ දී සාමාන්‍ය වර්ධක කාලවලට වඩා ද්විතියික ශෛලමේ සනකම හා ශෛලම වාහිනීවල කුහරවල විශාලත්වය, තෙත් උණුසුම් වර්ධක කාල තුළ දී වැඩී ය. මේ වෙනස ශාක කඳක හරස්කඩක ළා පාට හා තද පාට වලයන් මගින් දැක ගත හැකි ය. මේවා වර්ධක වල ලෙස හඳුන්වයි.
- සෞම්‍ය කලාපික ප්‍රදේශවල වසන්ත කාලය තුළ දී ඇති වන කාෂ්ඨය (ද්විතියික ශෛලම) වසන්ත කාෂ්ඨය ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි සෛලයේ ඇති සෛලම වාහිනී විශාල කුහර හා තුනී බිත්ති සහිතයි. මේ ව්‍යුහය ශාකයේ හට ගන්නා නව පත්‍රවලට උපරිම ජල ප්‍රමාණයක් පරිවහනයට දායක වෙයි.
- ඉතිරි වර්ධක සෘතුව පුරා හට ගන්නා කාෂ්ඨය ගිම්හාන කාෂ්ඨය ලෙස හඳුන්වයි. මේ කාලයේ හට ගන්නා සෛලම වාහිනීවල කුහර කුඩා වන අතර, බිත්තියේ සනකම ඉතා වැඩි ය. මේ නිසා මේවා තුළින් වැඩිපුර ජලය පරිවහනය නොවන නමුත් ශාක තුළ වැඩිපුර සංඛ්‍යාත ශක්තිය සපයයි.
- මේ කාෂ්ඨ දෙක එක්ව ගත් කල වාර්ෂික වලයක් ලෙස හඳුන්වයි. ශාක කඳක හෝ මූලක වර්ෂයක් පුරා වර්ධනය හරස්කඩක ඇති පැහැදිලි වලයක් සේ දැක ගත හැකි ය. මේ නිසා සෞම්‍ය කලාපික ප්‍රදේශවල වැවෙන ශාකයක වයස ගණනය කිරීම වාර්ෂික වල ගණන් කිරීම මගින් සිදු කළ හැකි ය.

ආලෝකය අධිග්‍රහණය සඳහා ශාක ප්‍රරෝහ නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය

- ශාක කඳේ දිග හා ශාක අතු බෙදී ඇති ආකාරය මගින් උපරිම ආලෝක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැඩගැසී ඇත.
- ශාක යාබද ශාකවලින් ලැබෙන සෙවණ මග හරවා ගැනීමට උසට වැඩේ.

කඳ

- බොහෝ උස ශාකවලට ශක්තිමත් යාන්ත්‍රික සන්ධාරයක් සහිත සනකම් කඳක් ඇත.
- කාෂ්ඨය ශාකවල උස කඳන් ද්විතියික වර්ධනය නිසා ශක්තිමත් වේ.

- වැල් ඉහළ ආලෝක ප්‍රමාණයක් අධිග්‍රහණය සඳහා අනෙකුත් වස්තු මත යැපෙමින් ඉහළ ස්තරවලට ළඟා වෙයි.

ශාක අතු බෙදී ඇති ආකාරය

- විවිධාකාර ලෙස ශාකවල අතු බෙදීමේ රටා ඇත.
- සමහර ශාක අතු බෙදී නැති අතර, සමහර ඒවා හොඳින් අතු බෙදී පවතී.
- විවිධාකාර ශාක අතු බෙදීමේ රටා නිසා එම තම පාරිසරික නිකේතනවලින් උපරිම ආලෝක ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකි ගැසී ඇත.

පත්‍ර

පත්‍රයේ ප්‍රමාණය

- ශාක පත්‍රයේ ප්‍රමාණය එය වැඩෙන පරිසරය අනුව වෙනස් වේ.
- වර්ෂා වනාන්තරය තුළ වැවෙන ශාකවලට විශාලතම පත්‍ර ඇත.
- ඉතා වියළි හෝ තද ශීත පරිසරවල වැඩෙන ශාකවලට කුඩා ම පත්‍ර ඇත.

පත්‍ර වින්‍යාසය

- කඳ මත පත්‍ර සැකසී ඇති ආකාරය පත්‍ර වින්‍යාසයයි.
- කඳ මත ඇති ගැටයකට පත්‍ර එකක්, දෙකක් හෝ කීපයක් සවි වී ඇත.
- පත්‍ර වින්‍යාසය මඟින් උපරිම ආලෝක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැකි ගැසී තිබේ.

පත්‍ර දිශානතිය

- පත්‍ර තිරස්ව සකස් විය හැකි ය.
- එවිට අඩු ආලෝක තත්ත්ව යටතේ වුව ද ඒවා කාර්යක්ෂමව ආලෝකය ග්‍රහණය කරයි.
- සමහර ශාකවල සිරස්ව සැකසුණ පත්‍ර පිහිටයි. උදා: තෘණ
- මෙලෙස පත්‍ර සැකසී ඇත්තේ තීව්‍ර ආලෝකයට නිරාවරණය වීමෙන් පත්‍ර තලයට සිදු විය හැකි හානිය මඟ හරවා ගැනීමට ය. එනම් පත්‍ර ආසන්න වශයෙන් සිරස්ව තිබීමෙන් පත්‍ර තලයට ආලෝක කිරණ සමාන්තරව පතිත වීමෙන් වැඩිපුර ආලෝකය පත්‍ර මතට නොලැබේ.

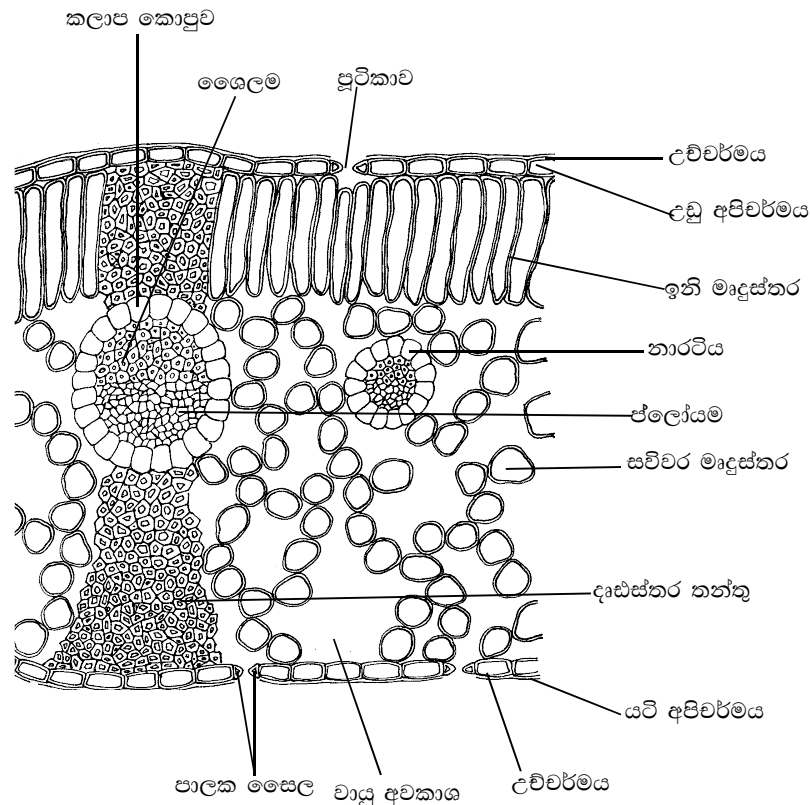
ශාක තුළ සිදු වන වායු හුවමාරුව

දර්ශීය ඒකකය හා ද්විතීයික පත්‍ර ශාකපත්‍රවල ව්‍යුහය

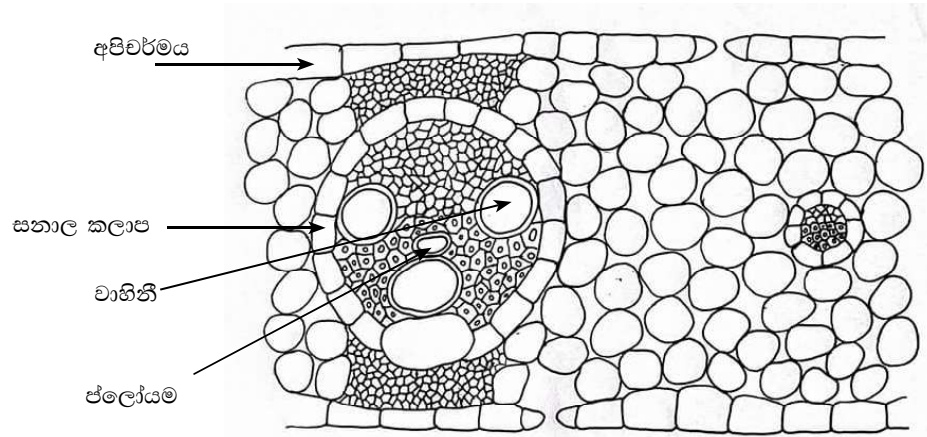
- බොහෝ සතාල ශාකවල ප්‍රධාන ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ව්‍යුහය වන්නේ ශාක පත්‍රයයි. උඩු හා යටි අපිච්චමයේ ඇති පූටිකා මඟින් වායු හුවමාරුව සිදු වේ.
- අපිච්චමය සාමාන්‍යයෙන් තනි සෛල ස්තරයකි. උඩු හා යටි අපිච්චම අතර, පත්‍ර මධ්‍යය ලෙස හඳුන්වනු ලබන පූර්ණ පටකයක් පිහිටයි. මෙය ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය සඳහා විශේෂණය වූ මෘදුස්තර සෛලවලින් යුක්තය. ද්විතීයික පත්‍ර ශාක පත්‍රවල පූටිකා ප්‍රධාන වශයෙන් යටි අපිච්චමය තුළ පවතී. ද්විතීයික පත්‍ර ශාක පත්‍රවල පත්‍ර මධ්‍ය සෛල ස්තරය, ඉති මෘදුස්තරය හා සවිච්ච මෘදුස්තරය ලෙස කැපී පෙනෙන ස්තර 2කින් සමන්විත ය. ඉති මෘදුස්තර

සෛල දිගටි හැඩයක් ගනී. සෛල ස්තර එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ පැවතිය හැකි ය. මේ ස්තරය පත්‍රයේ ඉහළ කොටසේ උඩු අපිචර්මයට වහා ම පහළින් පිහිටයි.

- සවිවර මෘදුස්තරය ඉනි මෘදුස්තරය හා යටි අපිචර්මය අතර, සැකසී ඇත. එය අන්තර් සෛලීය අවකාශ රාශියක් සහිතව ලිහිල්ව සැකසී තිබේ. සවිවර මෘදුස්තර සෛල, ඉනි මෘදුස්තර සෛලවලට වඩා අඩු හරිතලව ප්‍රමාණයක් දරයි.
- පත්‍රයේ සනාල පටක, කඳේ සනාල පටක සමඟ අඛණ්ඩව බැඳී ඇත. ජාලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතී. පත්‍රයේ ඇති නාරටි පත්‍රමධ්‍ය සෛල ස්තරය තුළ දී දැකිය හැකි අතර, ඒවා හොඳින් ශාඛනය වී තිබේ. සෑම නාරටියක් ම කලාප කොපුවක් මගින් ආරක්ෂා වී පවතී.
- ඒකබීජපත්‍රි පත්‍රවල පූටිකා උඩු හා යටි අපිචර්ම දෙකෙහි ම ඇත. පත්‍ර මධ්‍යය ඉනි හා සවිවර මෘදුස්තරවලට විභේදනය වී නැත. සියලු පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල හරිතලව බහුල ය. නාරටි සමාන්තරව සැකසී ඇත.



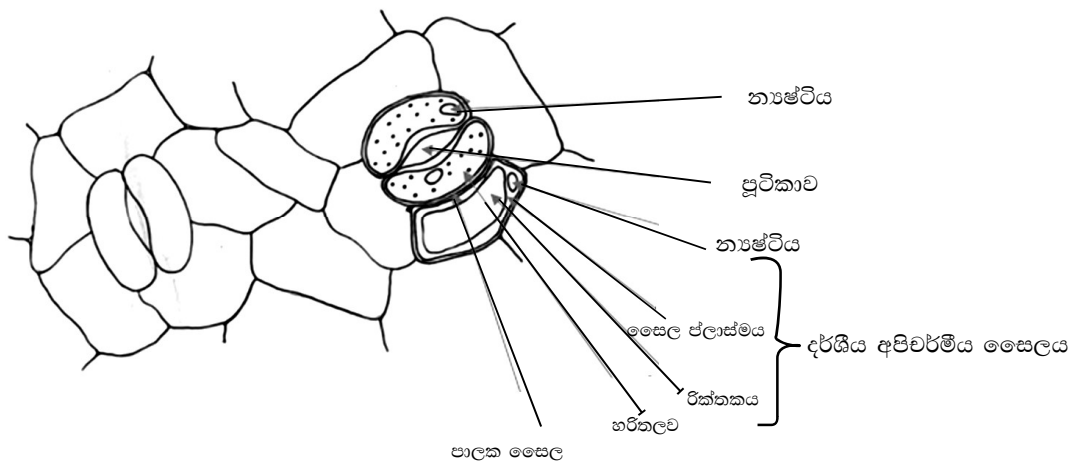
රූපය 4.12 දර්ශීය ද්විබීජපත්‍රි ශාක පත්‍රයක හරස්කඩ ව්‍යුහය



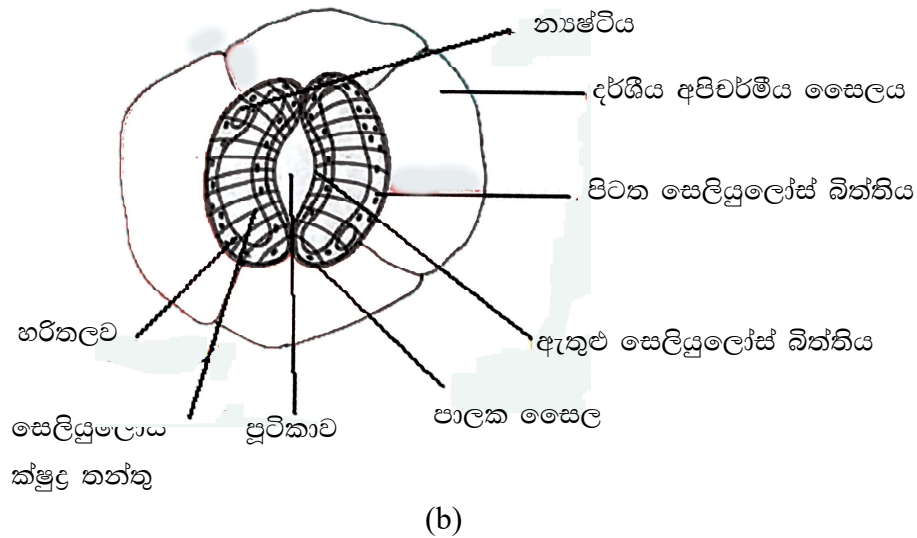
රූපය 4.13 දර්ශීය ජීවමය පටුනක හරස්කඩ ව්‍යුහය

ප්‍රතිකාවක ව්‍යුහය

- ප්‍රතිකාව යනු ශාක කඳෙන් හා පත්‍ර අපිචර්මයේ දක්නට ලැබෙන වැසීමට හා විවෘත වීමට ඇති සිදුරු විශේෂයකි.
- මේ සිදුරු පාලක සෛල ලෙස හඳුන්වනු ලබන විකරණය වූ අපිචර්මීය සෛල දෙකකින් වට වී පවතී. එම පාලක සෛල විශේෂ හැඩයක් දරයි. සපුෂ්ප ශාකවල පාලක සෛල දර්ශීය වශයෙන් බෝංචි බිජු හැඩයක් ගනී. හරිතලව දරන එක ම අපිචර්මීය සෛල වර්ගය ද පාලක සෛල වේ. පාලක සෛලවල බිත්ති අසමාකාර ලෙස සෙලියුලෝස්වලින් සහ වී ඇත. මෙහි ඇතුළත සෙලියුලෝස්බිත්තිය, පිටත බිත්තියට වඩා සනකමින් වැඩි අතර, ප්‍රත්‍යස්ථ බවෙන් අඩු ය. පාලක සෛල වටා සෙලියුලෝස් ක්ෂුද්‍ර කෙඳිති අරීය ආකාරයට සැකසී අප්‍රත්‍යස්ථ වළලු සාදයි.
- පාලක සෛල තම හැඩය වෙනස් කරමින් ප්‍රතිකාව සිදුරේ විෂ්කම්භය පාලනය කරයි. එනම්: පාලක සෛල යුගල අතර, පරතරය පළල් හෝ පටු කරයි.



(a)



රූපය 4.14 - (a) හා (b) පූටිකාවක දළ ව්‍යුහය

වායු හුවමාරුව

වායු හුවමාරුව ලෙස හඳුන්වන්නේ ජීවියකුගේ සෛල හා බාහිර පරිසරය අතර, සිදු වන වායු හුවමාරුවයි. ශාකවල වායු හුවමාරුව පූටිකා සහ වාසිදුරු හරහා සිදු විය හැකි ය. මීට අමතර ව උච්චර්මය හරහා ද සුළු ප්‍රමාණයකින් වායු හුවමාරුව සිදු විය හැකි ය.

ශාක දේහ තුළ O_2 සහ CO_2 පරිවහනය සඳහා විශේෂ පද්ධතියක් පිහිටා නැත. මේ වායු පරිවහනය මුළුමනින් ම සිදු වන්නේ විසරණය මගිනි.

පූටිකා විවෘත වීමේ හා වැසීමේ යන්ත්‍රණය

පාලක සෛලවල ශුන්‍යතාව වෙනස් වීම මත පූටිකා සිදුරු විවෘත වීම හා වැසීම රඳා පවතී. ආස්‍රැතිය මගින් පාලක සෛල තුළට ජලය ගලා යෑම සිදු වුව හොත් පාලක සෛලවල ශුන්‍යතාව වැඩි වී සෛල ප්‍රසාරණය වේ. එහෙත් මේ ප්‍රසාරණය සෛලයේ සෑම දිශාවක ම ඒකාකාරව සිදු නොවේ. සාපේක්ෂව අප්‍රත්‍යාස්ථ ඇතුළු බිත්තිය තරමක් නැරඹී යෑමත්, පාලක සෛල දෙක එකිනෙකින් ඇත් වීමත් සිදු වේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පූටිකා සිදුරු විවෘත වේ. පාලක සෛල තුළින් ජලය ඉවත් වුව හොත් එම සෛලවල ශුන්‍යතාව අඩු වී, ඇතුළත බිත්තිවල චක්‍රතාව අඩු වී හෝ කෙළින් වී පූටිකා සිදුරු වැසී යයි.

පූටිකා සිදුරු විවෘත වීමේ සහ වැසීමේ යන්ත්‍රණය K^+ සාන්ද්‍රය කල්පිතය මගින් පැහැදිලි කරයි.

K^+ සාන්ද්‍රය කල්පිතය

දිවා කාලයේ දී යාබද අපිචර්මීය සෛලවල සිට පාලක සෛල තුළට සක්‍රීයව K^+ ඇතුළු වීම හා ඒවා පාලක සෛල තුළ එක්රැස් වීම සිදු වේ. සෛල තුළ සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ. මෙය මගින් පාලක සෛලවල ජල විභවය යාබද අපිචර්මීය සෛලවලට වඩා අඩු වේ. එවිට යාබද අපිචර්මීය සෛලවල සිට පාලක සෛල තුළට ආස්‍රැතිය මගින් ජලය ගලා යෑම සිදු වේ. මේ නිසා පාලක සෛලවල ශුන්‍යතාව වැඩි වී පූටිකා සිදුරු විවෘත වේ.

මෙලෙස පාලක සෛල තුළ K^+ එක්රැස් වීම සඳහා ශක්තිය අවශ්‍ය වන අතර, , පාලක සෛල තුළ හරිතලවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී සිදු වන ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුව මගින් එම ශක්තිය සපයනු ලබයි.

පාලක සෛලවල සිට K^+ යාබද අපිචර්මීය සෛලවලට ඉවත් කිරීම මගින් පූටිකා වැසීම සිදු වේ. මෙවිට බාහිරාසූරිය සිදු වී ජලය පාලක සෛලවලින් ඉවත් වී, පාලක සෛලවල ශුන්‍යතාව අඩු වී පූටිකා සිදුරු වැසී යයි.

ඇබ්සිසික් අම්ල (ABA) මගින් ද K^+ සන්නදනය කල්පිතයේ දී කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

නියම කාලයේ දී පූටිකා සිදුරු වැසීම සඳහා ABA වල කාර්යභාරය

- ජලය හිඟ තත්ත්වයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ශාක මුල් සහ පත්‍ර මගින් ABA නිපදවනු ලබයි.
- ABA නිපදවීමෙන් පාලක සෛලවල K^+ ඉවත් කිරීම මගින් පූටිකා සිදුරු වසා දමයි.
- මෙමගින් ශාක මූලවීම අඩු වෙයි.

පූටිකා ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන සාධක

- දිවාකාලයේ පූටිකා විවෘත වන අතර, බොහෝ විට රාත්‍රී කාලයට වැසී යයි. ආලෝකය පාලක සෛල තුළ K^+ එක්රැස් වීම උත්තේජනය කරනු ලබයි.
- අධිපූටිකා කුටීරය තුළ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු වීම නිසා පූටිකා විවෘත වෙයි.
- පාලක සෛලවල අභ්‍යන්තර සටිකාව මගින් පූටිකා සිදුරු විවෘත වීමේ හා වැසීමේ දෛනික රිද්මය පාලනය කරනු ලබයි.
- නියඟය, අධික උෂ්ණත්වය සහ සුළං වැනි පාරිසරික ආතති තත්ත්ව මගින් දිවා කාලය තුළ පූටිකා වැසී යෑම සිදු කෙරේ.

ජලය හා ඛනිජ අයන අත්පත් කරගැනීම :

පරිවහනයේ අවශ්‍යතාව

භෞමික ශාක පරිණාමයත්, ශාක සංඛ්‍යාව වැඩි වීමත් සමඟ ආලෝකය, ජලය හා පෝෂක සඳහා වන තරගය ද වැඩි විය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ශාක දේහයේ ප්‍රමාණය හා සංකීර්ණ භාවය ද වැඩි විය. ශාකය තුළ ජලය හා ඛනිජ පරිවහනය කිරීමට තිබූ සරල පරිවහන ක්‍රම ප්‍රමාණවත් නොවීමෙන්, ගෛලම හා ප්ලෝයම සහිත සනාල පටක පරිණාමය වීම ශාක දේහය තුළ ද්‍රව්‍ය දිගු දුර පරිවහනය කිරීමට ආධාරයක් විය.

උදා: ගෛලම මගින් ජලය හා ඛනිජ අයන මුල්වල සිට ප්‍රරෝහය දක්වා පරිවහනය කරයි.

ප්ලෝයම මගින් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ඵල ඒවා නිපදවන හෝ සංචිත ස්ථානයේ සිට ඒවා අවශ්‍ය වන ස්ථාන කරා පරිවහනය කරයි.

ජලය සහ ද්‍රව්‍ය පරිවහනය වන ක්‍රම

ශාක ද්‍රව්‍ය පරිවහනය සඳහා සක්‍රීය මෙන්ම අක්‍රීය පරිවහන ක්‍රම භාවිත කරයි.

- සක්‍රීය පරිවහනය

- අක්‍රිය පරිවහනය
 - විසරණය
 - ආසෘතිය
 - නිපානය
 - පහසු කළ විසරණය
- කෙටි දුර සඳහා පරිවහන ක්‍රම
- තොග ප්‍රවාහය (Bulk flow) - දිගු දුර සඳහා පරිවහන ක්‍රම
- අක්‍රිය පරිවහනයට පරිවෘත්තීය ශක්තිය (ATP) අවශ්‍ය නොවන අතර, එය ස්වයංසිද්ධව සිදු වේ. සමහර ද්‍රව්‍ය පටල හරහා පරිවහනය ATP භාවිත කරමින් සිදු කරයි. එය සක්‍රීය පරිවහනය වේ.

විසරණය

අණු නිරතුරුව ම වලනය වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් අණුවලට තාප ශක්තිය නම් ශක්තියක් පවතී. මේ වලනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අණුවල විසරණය සිදු වේ. වෙනත් කිසිදු බාහිර බලයක් හවිත නොකරමින් ද්‍රව්‍ය අණුවල සිදු වන අහඹු වලනය හේතුවෙන් එහි සාන්ද්‍රණය වැඩි ස්ථානයක සිට සාන්ද්‍රණය අඩු ස්ථානයක් කරා අණු වලනය වීම විසරණය ලෙස හඳුන්වයි. අණු අහඹු ලෙස වලනය වුව ද විසරණය මගින් අණු සමූහයක වලනය දිශානතියක් ඇතිව සිදු වේ.

- විසරණය ස්වයංසිද්ධව, පරිවෘත්තීය ශක්තිය (ATP) භාවිත නොකරමින්, සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයක් ඔස්සේ සිදු වෙයි.
- විසරණය පටල හරහා ද සිදු විය හැකි ය. එසේ වන්නේ ගමන් කරන අණු සඳහා එම පටලය පාරගම්‍ය වන්නේ නම් පමණි.

උදා:

- ජලය සහ ජල ද්‍රාව්‍ය සංයෝග සෙලියුලෝස් සෛල බිත්තිය හරහා විසරණය වේ.
- ඔක්සිජන් සහ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්ලාස්මා පටලය හරහා විසරණය වේ.

ආසෘතිය

- ආසෘතිය විශේෂ විසරණ ක්‍රමයකි.
- වරණීය පාරගම්‍ය පටලයක් හරහා නිදහස් ජල අණු විසරණය වීම ආසෘතිය ලෙස හඳුන්වයි.
- නිදහස් ජල අණු යනු ද්‍රාව්‍ය අණුවලට හෝ පෘෂ්ඨවලට බැඳී නැති ජල අණු ය.

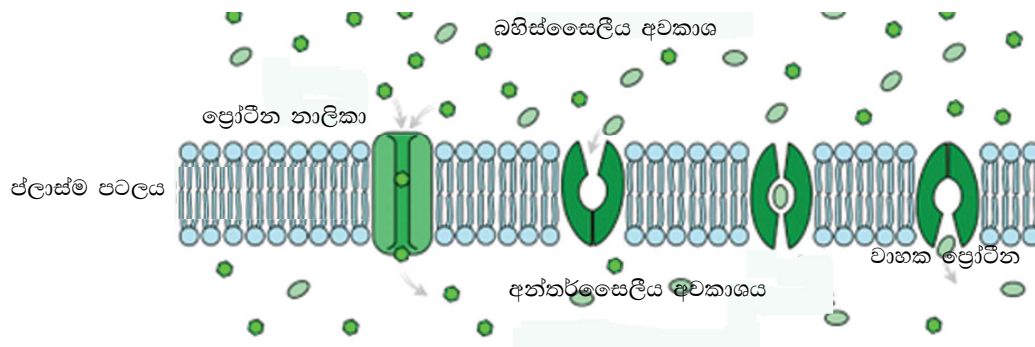
නිපානය

- ජල කාම් ද්‍රව්‍ය මගින් ජල අණු භෞතිකව අධිශෝෂණය කර ගැනීම නිපානය ලෙස හඳුන්වයි.
- උදා: ජල අණු සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති මගින් අධිශෝෂණය කිරීම

පහසු කළ විසරණය (Facilitated Diffusion)

- ජලය හා ජල කාම් ද්‍රාව්‍ය, පටලයක් හරහා පිහිටා ඇති පරිවාහක ප්‍රෝටීන අණුවල ආධාරයෙන් අක්‍රියව පටලය හරහා ගමන් කිරීම පහසු කළ විසරණය නම් වේ.

එම පරිවෘත්තය ප්‍රෝටීන ඉතා විශේෂ වේ. එනම් ඒවා මගින් ඇතැම් ද්‍රව්‍ය පරිවහනය කරනු ලබන අතර, ඇතැම් ද්‍රව්‍ය පරිවහනය කරනු නොලබයි. මෙහි දී සිදු වන පරිවහනය ද සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණය ඔස්සේ සිදු වෙයි. මෙය අක්‍රිය පරිවහනයකි.



රූපය 4.15 පහසුකරණ විසරණ ක්‍රියාවලිය

තොග ප්‍රවාහය

පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඔස්සේ ද්‍රව හා ද්‍රාව්‍ය අංශු ද සමඟ (සම්පූර්ණ ද්‍රාවණය ම) ගමන් කිරීම තොග ප්‍රවාහයයි. මෙහි දී සෑම විට ම පීඩනය වැඩි ස්ථානයක සිට අඩු පීඩනයක් ඇති ස්ථානයකට ද්‍රව්‍ය පරිවහනය සිදු වෙයි. මෙය දිගු දුරකට ද්‍රව්‍ය පරිවහනය වන ක්‍රමයකි. මෙය පටලයක් හරහා සිදු නොවෙයි. මේ පරිවහනය විසරණයට වඩා වැඩි වේගයකින් සිදු වේ. මේ පරිවහන ක්‍රමය, ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමයෙන් ස්වාධීනව සිදු වේ.

ජල විභව සංකල්පය

ජලය ගමන් කරන දිශාව තීරණය කරනු ලබන, ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය සහ යොදනු ලබන පීඩනය මගින් පාලනය වන භෞතික ගුණාංගයක් ජල විභවය ලෙස හැඳින්වේ. ජල විභවය ජල අණුවල විභව ශක්තිය හා සම්බන්ධයි. ජලය සහිත ඕනෑම පද්ධතියක ජල විභවයක් පවතී. ජල ගමනට බාධකයක් නොපවතී නම් ජල විභවය වැඩි ස්ථානයක සිට ජල විභවය අඩු ස්ථානයකට නිදහස් ජල අණු ගමන් කරයි.

ජල විභවය Ψ මගින් සංකේතවත් කරයි. Ψ මනිනු ලබන්නේ මෙගාපැස්කල් (MPa) ඒකකයෙනි. ආසන්න වශයෙන් සම්මත තත්ත්ව යටතේ (මුහුදු මට්ටමේ සහ කාමර උෂ්ණත්වයේ දී), භාජනයක ඇති වායුගෝලයට නිරාවරණය වූ සංශුද්ධ ජලයේ ජල විභවය 0 MPa ලෙස හැඳින්වේ. ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය මෙන් ම භෞතික පීඩනය, ජල විභවය කෙරෙහි බලපායි. එනිසා ජලවිභවය පහත සමීකරණයෙන් පෙන්නුම් කෙරේ.

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$$

$$\text{ජල විභවය} = \Psi$$

$$\text{ද්‍රාව්‍ය විභවය} = \Psi_s$$

$$\text{පීඩන විභවය} = \Psi_p$$

ද්‍රාව්‍ය විභවය

ද්‍රාව්‍ය විභවය (Ψ_s) ද්‍රාවණයක මවුලිකතාවට අනුලෝමව සාමාන්‍යාත්මක වේ (Ψ_s ආසුනුක විභවය ලෙස ද හඳුන්වයි. ද්‍රාව්‍ය ආසුනුකයේ දිශාව කෙරෙහි බලපායි). ශාකවල ඇති ද්‍රාව්‍ය ලෙස දර්ශීයව දක්නට ලැබෙන්නේ ඛනිජ අයන හා සීනි ය.

සංශුද්ධ ජලයේ ජල විභවය (Ψ) 0 MPa වේ. ද්‍රාව්‍ය දිය කරන විට ජල අණු එම ද්‍රාව්‍ය අණු සමඟ බැඳීමෙන් නිදහස් ජල අණු ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන් ජලයේ චලනය සහ කාර්යය කිරීමේ හැකියාව ද අඩු කරයි. මෙලෙස ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය වැඩි වන විට ජල විභවය කෙරෙහි සෘණ බලපෑමක් ඇති වේ. එනිසා ද්‍රාවණයක Ψ_s හැම විට ම සෘණ අගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරයි. ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය වැඩි වත් ම එය වඩාත් සෘණ (-) අගයක් ගනී.

උදා: 0.1M සීනි ද්‍රාවණයේ $\Psi_s = -0.23\text{MPa}$

පීඩන විභවය

පීඩන විභවය (Ψ_p) ද්‍රාවණයක් මත ඇති භෞතික පීඩනය නම් වේ. වායු ගෝලීය පීඩනයට සාපේක්ෂව ධන (+) හෝ (-) සෘණ අගයක් ගනී.

උදා : සෛලම වාහිනිවල Ψ_p සාමාන්‍යයෙන් - 2MPa ට වඩා අඩු ය. එයට හේතුව සෛලම වාහිනි ආතතියක් (සෘණ පීඩනයක්) යටතේ පැවතීම ය.

සජීවී සෛල ආසුනුකිය මගින් ජලය අවශෝෂණය කර ගනු ලබන නිසා එම සෛල තුළ හැම විට ම ධන (+) පීඩනයක් පවතී. එනිසා ඒවායේ Ψ_p ධන අගයක් ගනී.

සෛලයක අන්තර්ගතය මගින් ප්ලාස්මපටලය සෛල බිත්තිය මතට තෙරපීමක් ඇති කරයි. එවිට ප්‍රාක්ප්ලාස්මය ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසට තෙරපවයි. ඒ හේතුවෙන් ශුන්‍යතා පීඩනය ලෙස හැඳින්වෙන පීඩනයක් ඇති වේ. මේ ශුන්‍යතා පීඩනය වැඩි වත් ම සෛලයේ ජල විභවය ද වැඩි වේ.

සෛලයක ජල විභවය

සෛලය යනු ජලය අඩංගු පද්ධතියකි. එනිසා එයට ජල විභවයක් ඇත. ප්‍රාක්ප්ලාස්මය ද්‍රාව්‍ය අඩංගු වන ජලීය පද්ධතියකි. මේ නිසා මෙහි සෘණ ද්‍රාව්‍ය විභවයක් (Ψ_s) පවතී. මේ Ψ_s නිසා සෛලයේ Ψ අඩු වේ.

ශුන්‍යතා පීඩනය නිසා ප්‍රාක්ප්ලාස්මයේ ඇතුළත පීඩනය වැඩි වේ. එමගින් සෛලයේ පීඩන විභවය වැඩි වේ. මේ Ψ_p නිසා සෛලයේ Ψ වැඩි වේ.

එනිසා සෛලයක ජලවිභවය පහත සඳහන් සමීකරණයෙන් පෙන්වනු ලබන බැවින් හැකි ය.

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p \text{ වැඩි}$$

ප්ලාස්ම පටලය හරහා ඊක්තකයක් සහිත සෛලයක් තුළට ජලය ඇතුළු වීම

සෛලයක් බාහිර ද්‍රාවණයක ගිල්වූ විට ජල ගමන් දිශාව බාහිර ද්‍රාවණයේ ජලවිභවය හා ප්‍රාක්ප්ලාස්මයේ ජල විභවය මත රඳා පවතී.

පූර්ණ විශුද්ධ වූ (ජලය ඉවත් වීම හේතුවෙන්) සෛලයක් සලකමු.

මේ සෛලයේ $\Psi_p = 0$ වේ.

එනිසා එහි $\Psi = \Psi_s$ වේ.

සංශුද්ධ ජලයේ $\Psi_s = 0$ MPa වේ. ද්‍රාව්‍ය එම ජලයට එකතු කරන විට එහි Ψ_s හි සෘණ අගය වැඩි වේ හෝ වඩාත් සෘණ අගයක් ගනී. මේ විශුද්ධ සෛලය එම සෛලයට වඩා වැඩි ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයක (වඩාත් සෘණ ද්‍රාව්‍ය විභවය සහිත ද්‍රාවණයක) ගිල්වූයේ යැයි සලකමු. බාහිර ද්‍රාවණයේ ජල විභවය Ψ අඩු නිසා (වඩාත් සෘණ) ජලය සෛලයේ සිට බාහිරයට විසරණය වේ. එවිට සෛලයේ ප්‍රාක්ෂ්ලාස්ථය හැකිළී, සෛල බිත්තියෙන් ඉවතට ඇදී යයි. මේ ක්‍රියාවලිය සෛලය විශුද්ධ වීම ලෙස හඳුන්වයි.

මේ සෛලය සංශුද්ධ ජලයේ ($\Psi = 0$ MPa) ගිල්වූයේ යැයි සලකමු. සෛලයේ ජල විභවය සංශුද්ධ ජලයේ ජල විභවයට වඩා අඩු ය. එයට හේතුව සෛලය තුළ ද්‍රාව්‍ය දිය වී තිබීම ය. එවිට ද්‍රාවණයේ සිට සෛලය තුළට ආසූර්‍යය මගින් ජලය ඇතුළු වේ. එවිට ප්‍රාක්ෂ්ලාස්ථය ඉදිමීමට පටන් ගෙන, ප්ලාස්ම පටලය සෛල බිත්තිය මතට තෙරපවයි. එවිට අර්ධ වශයෙන් ප්‍රත්‍යස්ථ සෛල බිත්තිය මගින් පීඩනයට ලක්ව ඇති ප්‍රාක්ෂ්ලාස්ථය මතට ශුන්‍යතා පීඩනයක් ඇති කරයි. එනිසා සෛලයේ Ψ_p ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. Ψ_p සඳහා ලබා ගත හැකි උපරිම අගය සෛලයේ Ψ_s හි අගයට සමාන ය. එනම් $\Psi_p = \Psi_s$ එවිට $\Psi = 0$ වේ. එනම් බහුස්පේශීය පරිසරයේ ජල විභවයට 0 MPa වලට සමාන වේ. එවිට ජල ගමන ගතික සමතුලිතතාවකට පත් වේ. එනම් තව දුරටත් ශුද්ධ ජලගමනක් සිදු නොවේ. සෛලයට උපරිම Ψ_p අගයක් ඇති විට දී (එය සෛලයේ Ψ_s ට සමාන වේ) සෛලය පූර්ණ වශයෙන් ශුන්‍ය වී යැයි කියනු ලැබේ (පූර්ණ ශුන්‍ය වූ හෝ පූර්ණ විශුද්ධ වූ සෛල ස්වභාවයේ දක්නට නොලැබේ).

මේ නිසා අකාෂ්ඨීය ශාක පටකයක්, ජල විභවය වැඩි බාහිර ද්‍රාවණයක ගිල්වූ විට එය තුළට ජලය ඇතුළු වී, එහි තද ගතිය වැඩි වී, ඉතා දෘඪ භාවයක් ඇති කරයි. මේ නිසා ශුන්‍යතා පීඩනය අකාෂ්ඨීය ශාකවලට සන්ධාරක ශක්තිය ලබා දේ. එසේ ම ශුන්‍යතා පීඩනය සෛල දික් වීමේ දී ද වැදගත්කමක් දක්වයි. ශුන්‍යතාව අඩු වීමෙන් ශාකය මැලවීම සිදු වේ. එවිට ශාක කඳ හා පත්‍ර නැඹී වැටේ.

පාංශු ද්‍රාවණයේ සිට ශාක මුල් තුළට ජලය හා ඛනිජ වලනය

මූලාග්‍රයට ආසන්නව ඇති මූලෙහි සෛලවලින් ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය හා ඛනිජ අයන අවශෝෂණය කරන බැවින් එම සෛල වැදගත් වේ. මේ ප්‍රදේශයේ ඇති අපිචර්මීය සෛල ජලයට වඩාත් පාරගම්‍ය වන අතර, බොහෝ සෛල මූලකේශ බවට විභේදනය වී ඇත. මුල් මගින් ජල අවශෝෂණයට වැඩි දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ මූලකේශ මගින් මුලේ පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය වැඩි වී ඇති බැවිනි.

මූලකේශ මගින් පස් අංශුවලට තදින් බැඳී නැති ජල අණු හා එහි දිය වූ ඛනිජ අයන සහිත පාංශු ද්‍රාවණය අවශෝෂණය කරනු ලබයි. මේ අවශෝෂණය ප්ලාස්ම පටලය හරහා සිදු වේ.

ජලය මූලකේතය තුළට, සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණය ඔස්සේ අක්‍රියව ආසෘතිය මගින් ඇතුළු වේ. එහෙත් මූලකේතය තුළ අඩංගු ඛනිජ අයන සාන්ද්‍රණය පාංශු ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි ය. මූලකේතය තුළ අඩංගු K^+ අයන සාන්ද්‍රණය පාංශු ද්‍රාවණයේ K^+ සාන්ද්‍රණයට වඩා සිය ගුණයකින් පමණ වැඩි ය. මේ නිසා ඛනිජ අයන අවශෝෂණය සක්‍රීය පරිවහනය මගින් සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයට එරෙහිව සිදු වේ.

පාංශු ද්‍රාවණය අපිචර්මීය සෛලවල ජල කාම් සෛල බිත්ති තුළට ද ඇතුළු වී, එම සෛල බිත්ති හරහා ද, ඛනිජසෛලීය අවකාශ ඔස්සේ ද නිදහසේ මූලෙහි බාහිකය තුළට ගමන් කරයි.

අරීය ජල පරිවහනය

පසෙහි සිට මූලෙහි බාහිකය දක්වා ඇතුළු වූ ජලය හා ඛනිජ මූලෙහි ශෛලම දක්වා පරිවහනය අරීය ජල පරිවහනය නම් වේ.

බාහිකයේ ඇතුළතම සෛල ස්තරය වන අන්තශ්චර්මය, බාහිකයේ සිට සනාල සිලින්ඩරයට ඛනිජ වරණීයව ඇතුළත් කරන ගමන් මාර්ගයේ අවසන් පිරික්සුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. සෛල බිත්ති අවකාශ ඔස්සේ හා ඛනිජසෛලීය අවකාශ ඔස්සේ මූලට ඇතුළත් වූ, එනු ලබන සියලුම ද්‍රව්‍ය අන්තශ්චර්මයේ සෛලවල ප්ලාස්ම පටල හරහා ගමන් කළ යුතුවේ. මේ නිසා ශාක දේහය අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වරණීය ලෙස බැහැර කරයි.

අරීය ජල පරිවහනයේ දී මාර්ග තුනක් භාවිත වේ.

එනම්

1. ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගය
2. සිම්ප්ලාස්ට් මාර්ගය
3. පටල හරහා සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය

ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගය

සජීවී සෛලයක ප්ලාස්ම පටලයට පිටතින් ඇති සියලුදේ - එනම්: සෛල බිත්තිය, ඛනිජසෛලීය අවකාශ සහ ශෛලමවාහිනී, වාහකාහ වැනි අජීවී සෛලවල අභ්‍යන්තරය ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගයට අයත් ය.

ජලය හා එහි ද්‍රව්‍ය සන්තතිකව සෛල බිත්ති අවකාශ හා ඛනිජසෛලීය අවකාශ ඔස්සේ ගලා යන අතර, එය ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගය ලෙස හැඳින්වේ.

මූලකේතවල ජල කාම් සෛල බිත්ති මගින් පාංශු ද්‍රාවණය ඉහළට ගැනීම ද ඇපොප්ලාස්ටය සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ගය සපයයි. එවිට ජලය හා ඛනිජ මේ සෛල බිත්ති පූරකය තුළින් හා බහිශ් සෛලීය අවකාශ ඔස්සේ බාහිකය තුළට විසරණය වේ.

අන්තශ්චර්මීය සෛලවල තිරස් හා අරීය බිත්තිවල පවතින කැප්පාර් පටිය නමැති බාධකය මගින් අන්තශ්චර්මය, ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගය අවහිර කරයි. මේ කැප්පාර් පටිය සුබෝධිත්වලින් සෑදී ඇති අතර, එය ජලයට හා ඛනිජ ලවණවලට අපාරගම්‍ය වේ. එනිසා ජලය හා ඛනිජ අන්තශ්චර්මය තුළින් ඇපොප්ලාස්ටය ඔස්සේ සනාල සිලින්ඩරයට ඇතුළු විය නොහැකි ය. එනිසා ජලය හා ඛනිජ සනාල පටකයට ඇතුළු වීමට පෙර වරණීය පාරගම්‍යතාවෙන් යුත් ප්ලාස්ම පටලය හරහා ගමන් කළ යුතු බැවින්, අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා විෂ ද්‍රව්‍ය සනාල පටකයට

ඇතුළු වීමෙන් වළකයි.

එසේ ම අන්තර්වර්තය මගින් ශෛලමයට ඒකරාශී වන ද්‍රව්‍ය ආපසු පාංශු ද්‍රාවණයට වැස්සීමද වළක්වයි.

සිම්ප්ලාස්ට මාර්ගය

සිම්ප්ලාස්ටයට සියලුසජීවී සෛලවල සම්පූර්ණ සයිටොසොලය හා ඒවා එකිනෙක බැඳී ඇති සෛල ප්ලාස්ම නාලිකා වන ප්ලාස්මන්ට යන සියල්ල අයත් වේ. සිම්ප්ලාස්ට මාර්ගය මගින් ජලය හා ජලයේ දිය වූ ද්‍රව්‍ය සෛල ප්ලාස්ම පූරකය ඔස්සේ සන්නිකව ගමන් කරයි. මේ ගමන් මාර්ගයේ දී, ද්‍රව්‍ය මුලින් ම ශාකය තුළට ඇතුළු වන විට ඒවා එක්වරක් ප්ලාස්ම පටලය හරහා ගමන් කළ යුතු වේ. එලෙස එක සෛලයකට ඇතුළු වීමෙන් පසු ඒවා සෛලයෙන් සෛලයට ප්ලාස්ම බන්ධ ඔස්සේ ගමන් කරයි.

පටල හරහා සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය

පටල හරහා සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ දී ජලය හා ඛනිජ අයන එක් සෛලයකින් ප්ලාස්ම පටලය ඔස්සේ පිටතට පැමිණ, ඊළඟ සෛලයේ ප්ලාස්ම පටලය හරහා නැවත ඇතුළතට ගමන් කරයි. එහි දී නැවත නැවත ප්ලාස්මපටලය හරහා ජලය හා ද්‍රව්‍ය ගමන් කරයි.

පාංශු ද්‍රාවණය ඇපොප්ලාස්ට ඔස්සේ ගමන් කරන විට සමහර ඛනිජ අයන හා ජලය කොටසක් අපිවර්ථීය හා බාහික සෛලවල ප්‍රාක්ප්ලාස්ටයට ඇතුළු වී සිම්ප්ලාස්ටය ඔස්සේ ගමන් කරයි. සමහර ද්‍රව්‍යවලට එක් මාර්ගයකට වඩා වැඩි මාර්ග සංඛ්‍යාවක් භාවිත කළ හැකි ය. පරිවහනය සඳහා අඩු ම ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වන්නේ ඇපොප්ලාස්ට මාර්ගයෙනි. එනිසා වැඩි වශයෙන් ජලය පරිවහනය කරනු ලබන්නේ ඇපොප්ලාස්ට මාර්ගය ඔස්සේ ය.

අවසානයේ දී ජලය හා ඛනිජ ශෛලමයේ වාහිනී ඒකක හා වාහකාහ තුළට ඇතුළු වෙයි. මේ ජල සන්නයනයට දායක වන සෛල පරිණත වන විට ප්‍රාක්ප්ලාස්ටය නොදරයි. එනිසා ඒවා පරිණත වන විට ඇපොප්ලාස්ටයේ කොටස් බවට පත් වෙයි.

අන්තර්වර්තීය සෛල හා සනාල පටකයේ සජීවී සෛලවල ප්‍රාක්ප්ලාස්ටයේ සිට තම සෛල බිත්තිවලට ඛනිජ අයන මුදාහරී.

විසරණය හා සක්‍රීය පරිවහනය යන ක්‍රියාවලි දෙක ම ද්‍රව්‍ය සිම්ප්ලාස්ටයේ සිට ඇපොප්ලාස්ටයට ගමන් කරවීමට දායක වේ. එවිට ජලය හා ඛනිජ අයන වාහිනී ඒකක සහ වාහකාහ තුළට ඇතුළු වී, ඇපොප්ලාස්ටය ඔස්සේ පමණක් නොග ප්‍රවාහයක් ලෙස ප්‍රරෝහ පද්ධතිය දක්වා පරිවහනය වේ.

ශාකය තුළ ජලය හා ඛනිජ උඩුකුරු පරිවහනය

සනාල සිලින්ඩරය තුළට ඇතුළු වූ ජලය හා ඛනිජ ශාකයේ ඉහළ කොටසට පරිවහනය වන අතර, මේ පරිවහනය රසෝද්ගමනය ලෙස හැඳින්වේ.

ශෛල්‍යය තුළ ශෛල්‍යය යුෂය, ජලය හා ද්‍රාවණය වූ ඛනිජ තොග ප්‍රවාහය මගින් පරිවහනයට ලක් වේ. එය විසරණයට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් සිදු වේ.

රසෝද්ගමනය හා අදාළ ක්‍රියාවලිය පහදා දීම සඳහා සංසක්ති ආතති කල්පිතය යෝජනා කර ඇත. එම කල්පිතයට අනුව රසෝද්ගමනය සඳහා වූෂණය උත්ස්වේදනය මගින් සපයයි. ප්‍රරෝහවල සිට මුල් දක්වා ශෛල්‍යයේ සම්පූර්ණ දිග ප්‍රමාණය ඔස්සේ එම වූෂණය සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ ජල අණුවල සංසක්තිය මගිනි. මේ නිසා ශෛල්‍යය යුෂය සාමාන්‍යයෙන් ආතතියක් යටතේ පවතී (සෘණ පීඩනය). ශෛල්‍යය තුළින් ජලය ඉහළට ගමන් කිරීමට සෘණ පීඩනය උදවු වේ. ජලය ගමන් කරන්නේ ජල විභව අනුක්‍රමණයට අනුව ය. තොග ප්‍රවාහය මගින් ජලය පරිවහනය සංසක්තිය හා ආසක්තිය මගින් පහසු කරයි. ඉහළ ආසක්තිය හේතුවෙන් ජල අණු ශෛල්‍ය බිත්ති තුළ සෙලියුලෝස් අණුවලට ආකර්ෂණය වේ. ජල අණුවල සංසක්තිය අසාමාන්‍ය ලෙස අධික වන්නේ ජල අණු අතර, හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තිබීම නිසා ය. එබැවින් ශෛල්‍ය වාහිනී සහ වාහකාන තුළ අඛණ්ඩ ජල කඳක් සෑදේ. උත්ස්වේදන වූෂණය මුල් දක්වා පහළට විහිදිය හැකි වන්නේ අඛණ්ඩ ජල කඳක් ඔස්සේ පමණි.

පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවලින් ජලය වාෂ්ප වන විට ඒවායේ ජල විභවය අඩු වේ. පත්‍ර වාන්ත සෛලවල සිට පත්‍ර මධ්‍ය සෛල කරා ජලය පැමිණේ. එමගින් වාන්ත සෛල වල ජල යුෂය මෙහෙයවන්නේ පීඩන විභව වෙනස මගිනි. එබැවින් ශෛල්‍යය තුළ ජල විභව අනුක්‍රමණය, අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම පීඩන අනුක්‍රමණයකි.

ශෛල්‍යය යුෂයට බලපාන ආතති බල පත්‍රයේ සිට මුළු දක්වා සහ පස තුළට පවා සම්ප්‍රේෂණය වේ. එනිසා, ශාක දේහය හරහා පාංශු ද්‍රාවණය හා වායුගෝලය අතර, පවතින ජල විභව අනුක්‍රමණය ගුරුත්වයට එරෙහිව, රසෝද්ගමනයට උපකාරී වේ. ශෛල්‍යය යුෂ ඉහළ නැගීමට යෑමට ශාකයේ ශක්තිය වැය නො කෙරේ.

ශාක මුල් තුළට ඛනිජ අයන ඇතුළු වන අවශෝෂණ යන්ත්‍රණය

ශාක මුල් තුළට ඛනිජ අයන ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළු වන්නේ පාංශුද්‍රාවණයේ සිටයි. අපිවර්මීය සෛල ජලයට පාරගම්‍ය වන අතර, බොහෝ අපිවර්මීය සෛල මූලකේශ සෑදීමට විකරණය වී ඇත. මූලකේශ ඒක සෛලික ව්‍යුහ වන අතර, පාංශු ද්‍රාවණයේ දිය වූ ඛනිජ අයන අවශෝෂණය කරයි. මූලකේශ සෛලවල සෛල යුෂයේ ඇති අයන සාන්ද්‍රණයට වඩා අඩු අයන සාන්ද්‍රණයක් පාංශු ද්‍රාවණයේ ඇත. එනිසා අයන අවශෝෂණ සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයට එරෙහිව සිදු වේ.

ප්ලෝයම තුළ ද්‍රව්‍ය පරිවහනයට දායක වන ක්‍රියාවලි

ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණයේ මූලික ලක්ෂණ

ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේදී නිපදවන ඵල පරිවහනය කිරීම ප්ලෝයම පටකය මගින් සිදු වන අතර, එය ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය ලෙස හඳුන්වයි.

ආවෘතඛිපක ශාකවල ප්ලෝයම පෙතේර නළ ඒකක පරිසංක්‍රමණය සඳහා විශේෂණය වී ඇති සෛල වේ.

ප්ලෝයම යුෂය පෙතේර නළ තුළින් ගලා යන ජලීය ද්‍රාවණයක් වන අතර, එය ශෛලම යුෂයට වඩා වෙනස් වේ. මෙහි ප්‍රධානතම වෙනස වන්නේ මේ යුෂයේ ඛරෙන් 30%ක් සුක්රෝස් අඩංගු වීම ය. එසේ ම මෙහි ඇමයිනෝ අම්ල, හෝමෝන හා ඛනිජ ද අඩංගු ය. ප්ලෝයම යුෂය ගමන් කරන්නේ සිනි නිපදවන ස්ථානයේ සිට සිනි භාවිතයට ගන්නා හෝ සංචිත කරනු ලබන ස්ථාන වෙත ය. මෙහිසා පරිසංක්‍රමණය සිදු වන්නේ සිනි ප්‍රභවයේ සිට සිනි අපායනය දක්වා ය. සිනි ප්‍රභවය යනු ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය මගින් හෝ පිෂ්ඨය බිඳ හෙළීමෙන් ශුද්ධ සිනි නිෂ්පාදකයා ලෙස ක්‍රියා කරන අවයවය යි. ශාක පත්‍ර ප්‍රභවය වන අතර, වර්ධනය වන මුල්, කඳන්, අංකුර හා ඵල අපායනය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

පිෂ්ඨය සංචිත කරනු ලබන ආකාරයට සහ බල්බ වැනි දේ ඒවායේ කෘත්‍ය මත ප්‍රභවය හෝ අපායනය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණයේ යන්ත්‍රණය

සාමාන්‍යයෙන්, අපායනය තමාට ආසන්නම ප්‍රභවයෙන් සිනි ලබා ගනී. සෑම පෙතේර නළයකම සිනි ද්‍රාවණය ගලා යන දිශාව, පෙතේර නළය මගින් බැඳුණ සිනි ප්‍රභවය හා සිනි අපායනය පිහිටන ස්ථානය මත රඳා පවතී. මේ අනුව විවිධ ස්ථානවලින් සම්භවය වූ හා අවසන් වන පෙතේර නළ යාබදව පවතින්නේ නම් එම යාබදව ඇති පෙතේර නළ දෙකක යුෂය පරිවහනය වීම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට සිදු විය හැකි ය.

ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණයේ පළමු පියවර ලෙස සිනි, පෙතේර නළ ඒකක තුළට පරිවහනය කිරීම එනම් බැරකිරීම සිදු කරයි. සමහර විශේෂවල පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල සිට පෙතේර නළ ඒකක තුළට සිම්ප්ලාස්ටය ඔස්සේ ප්ලාස්මන්ට හරහා සිනි ඇතුළු වෙයි.

බොහෝ ශාකවල සිනි ප්ලෝයම තුළට පරිවහනය සක්‍රියව සිදු කරයි. එයට හේතුව සිනි පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවලට වඩා වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් පෙතේර නළ ඒකකයේ හෝ සහවර සෛලයේ අඩංගු වීම ය.

සුක්රෝස්, පෙතේර නළය අවසානයේ පිහිටි අපායනයේ දී හර කරනු ලබයි. මේ ක්‍රියාවලිය විශේෂය අනුව හෝ එම අවයවය අනුව හෝ වෙනස් විය හැකි ය. කෙසේ වෙතත් අපායනයේ නිදහස් සිනි සාන්ද්‍රණය සෑම විට පෙතේර නළයේ ඇති සාන්ද්‍රණයට වඩා අඩු ය. මෙයට

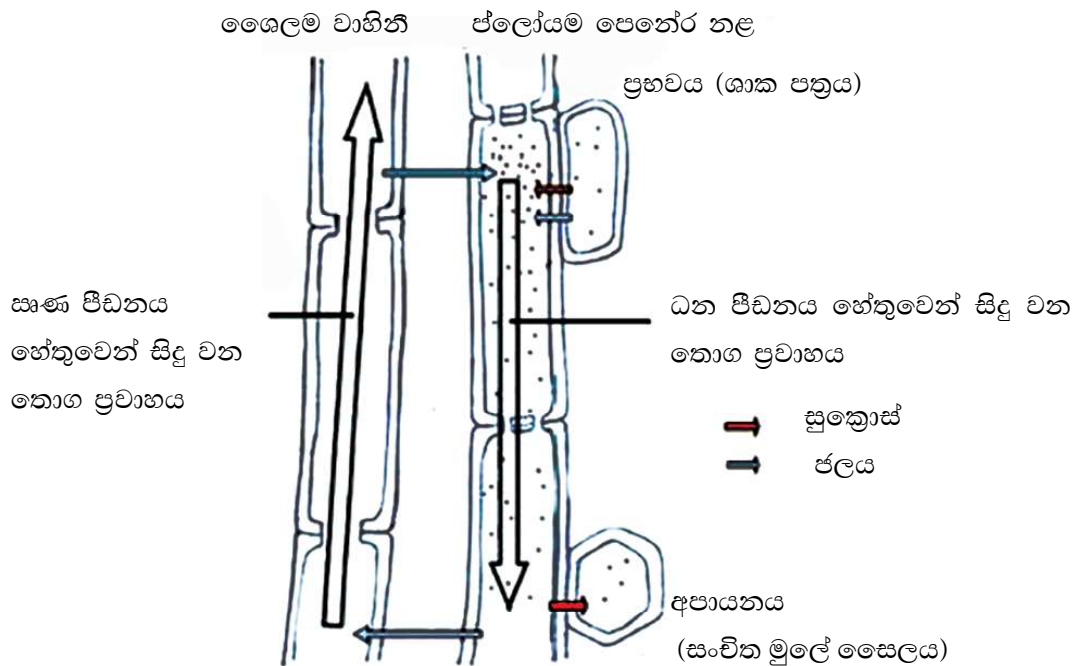
හේතුව හර කරනු ලබන සිනි අපායනයේ සෛලවල වර්ධනය හෝ පරිවෘත්තිය සඳහා පරිභෝජනය කිරීම හෝ පිෂ්ඨය වැනි අද්‍රාව්‍ය බහුඅවයවක බවට පත් කිරීමත් නිසයි. මෙහිසා සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණය ඔස්සේ සිනි අණු ප්ලෝයමයේ සිට අපායනයට විසරණය වන අතර, ජලය ද ආසුනිය මගින් එලෙස ගමන් කරයි.

ප්ලෝයම යුෂය ප්‍රභවයේ සිට අපායනයට 1m/hour වේගයෙන් තොග ප්‍රවාහයක් ලෙස ධන පීඩනයක් යටත් ගමන් කරයි. මෙය පීඩන ප්‍රවාහය ලෙස හඳුන්වයි.

ආවෘත බීජක ශාකවල ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය පීඩන ප්‍රවාහ කල්පිතය මගින් පැහැදිලි කරනු ලබයි.

මේ පරිසංක්‍රමණයේ දී පහත සඳහන් ක්‍රියාවලි සිදු වේ.

1. පෙතේර නළ තුළට සිනි බැර වීම නිසා ප්‍රභවය අසල පෙතේර නළ ඒකක තුළ ජල විභවය අඩු වේ.
2. මෙය පෙතේර නළ තුළට ශෛලමයේ සිට ආසුනිය මගින් ජලය ඇතුළු වීමට හේතු වේ.
3. මේ ජලය ඇතුළු වීමෙන් ධන පීඩනයක් ඇති වී, එමගින් යුෂය පෙතේර නළය ඔස්සේ තල්ලු වී ගලා යයි.
4. අපායනයේ දී සිනි හර කිරීම (ප්ලෝයමය හර කිරීම) හා ඒ සමඟ ජලය ප්ලෝයමයේ සිට ශෛලමය වෙත ඉවත් වීමත් නිසා පීඩනය අඩු වේ.



රූපය 4.16 ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය

ශාක තුළින් ජලය ඉවත් වීමේ ක්‍රියාවලිය

උත්ස්වේදනය

විසරණය මගින් ශාකයේ පත්‍ර හා වෙනත් වායව කොටස් තුළින් ජලය ජල වාෂ්ප ලෙස පිට වීම උත්ස්වේදනයයි. මෙලෙස ජලය පිට වීම ප්‍රධාන වශයෙන් ම

- පූටිකා තුළින් (පූටිකා උත්ස්වේදනය)
- තරමක් දුරට උච්චර්මය හරහා ද (උච්චර්මීය උත්ස්වේදනය)
- වා සිදුරු හරහා ද (වා සිදුරු උත්ස්වේදනය) සිදු වේ.

95%ක් පමණ ජලය පිට වන්නේ පූටිකා උත්ස්වේදනය මගිනි. දිවා කාලයේ දී තෙත සෛල බිත්ති හා ස්පර්ශව ඇති අන්තර්සෛලීය වාත අවකාශ ජල වාෂ්පවලින් සංතෘප්ත වේ. සාමාන්‍යයෙන් ශාකයෙන් පිටත වාතය එහි අභ්‍යන්තරයට වඩා වියළි ස්වභාවයක් ගනී. මේ නිසා පිටත වාතයේ ජල විභවය ඇතුළතට වඩා අඩු ය. එබැවින් ජල විභවය අනුක්‍රමණය ඔස්සේ වාත අවකාශ තුළ පවතින ජලවාෂ්ප පූටිකා තුළින් ශාකයෙන් පිටතට විසරණය වේ.

පූටිකා උත්ස්වේදනය

සනාල කලාපවල ශෛලම මගින් පත්‍ර තලයට ගෙන එනු ලබන ජලය, පත්‍ර තලය පුරා විහිදුණු සියුම් ශාඛා නාරටි ජාලයක් මගින් පත්‍ර තලය පුරා බෙදාහරියි. මේ ශාඛා ලිග්නිනවනය අඩු ශෛලම වාහිනී හෝ වාහකාහ එකකින් හෝ කිහිපයකින් කෙළවර වේ. මේ නිසා ඒවායේ සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති හරහා ජලය පහසුවෙන් පත්‍රමධ්‍ය සෛල තුළට නිදහස් කළ හැකි ය. ජලය, ජල විභව අනුක්‍රමණයට අනුව පත්‍ර මධ්‍ය සෛල ඔස්සේ ඇපොප්ලාස්ට්, සිම්ප්ලාස්ට් සහ පටල හරහා සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කරයි. පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල තෙත බිත්තිවල සිට ජලය වාෂ්ප වී අන්තර්සෛලීය අවකාශවලට ද විශේෂයෙන් විශාල අධ්‍යුපිකා වාත අවකාශය තුළට ද පැමිණේ. එහි සිට පූටිකා හරහා ජලවාෂ්ප වායුගෝලයට විසරණය වේ. පත්‍ර තලයට වහා ම අසන්නව තුනී, ගලා නොයන වාත ස්තරයක් පවතී. පිටතට පැමිණෙන ජලවාෂ්ප මේ තුනී ස්තරය හරහා විසරණය වී පසුව එය වලනය වන සුළඟ හේතුවෙන් ඉවතට ගසා ගෙන යයි.

තුනී ස්ථාවර වායු ස්තරය හා පත්‍ර මධ්‍ය සෛල අතර, විසරණ අනුක්‍රමණයක් පවතී. සෑම පූටිකාවක් වටා ම විසරණ කවචයක් හෝ විසරණ අනුක්‍රමණයක් ඇත. යාබද පූටිකාවල ඇති වන මේ විසරණ කවච එකිනෙක අතිපිහින වීමෙන්, නිසල වාතයේ දී එක් සම්පූර්ණ විසරණ කවචයක් ඇති වේ.

මෙසේ ඇති වන විසරණ කවචයේ ඝනකම පත්‍රය මතු පිට ඇති ව්‍යුහ ලක්ෂණ හා සුළඟේ වේගය මත රඳා පවතී.

උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක

1. ආලෝක තීව්‍රතාව
2. උෂ්ණත්වය
3. ආර්ද්‍රතාව

4. සුළඟේ වේගය
5. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය
6. ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි පාංශු ජල ප්‍රමාණය

1. ආලෝක තීව්‍රතාව

සාමාන්‍යයෙන් දිවා කාලයේ දී පූර්විකා විවෘතව පවතින අතර, අඳුරේ දී පූර්විකා වැසී පවතියි. ආලෝක තීව්‍රතාව වැඩි වීම සමඟ උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව ද වැඩි වේ.

2. උෂ්ණත්වය

ආලෝකය ඇති විට දී, උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවට වැඩි ම බලපෑමක් ඇති කරන බාහිර සාධකය උෂ්ණත්වයයි. උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට පත්‍ර මධ්‍ය සෛල වෙතින් ජලය වාෂ්පීභවනය වන වේගය ඉහළ යමින් පත්‍රය අවට වායුගෝලය ජල වාෂ්පවලින් සංතෘප්ත කරයි. එමෙන් ම උෂ්ණත්වය ඉහළ නගින විට පත්‍රයෙන් බාහිර වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව අඩු වෙයි. මේ ක්‍රියා දෙක ම නිසා පත්‍රයේ සිට බාහිර වායුගෝලය දක්වා ජල අණුවල වැඩි සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයක් හටගනියි. අනුක්‍රමණය වැඩි වන විට විසරණ ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ.

3. ආර්ද්‍රතාව

පත්‍රයේ බාහිර පරිසරයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වන විට තෙත් පත්‍ර අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිට වියළි බාහිර වායුගෝලය දක්වා ජල වාෂ්ප විසරණ අනුක්‍රමණයක් හට ගනියි. එමඟින් උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවේ වැඩි වීම සිදු වේ. එමෙන්ම ආර්ද්‍රතාව වැඩි වන විට බාහිර වායුගෝල ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය ද වැඩි වන නිසා විසරණ අනුක්‍රමණය ද අඩු වෙයි. එවිට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව ද අඩු වෙයි.

4. සුළඟේ වේගය

නිසල වාතයේ දී පත්‍රය අවට ජලවාෂ්පවලින් අධිකව සංතෘප්ත විසරණ කවච පැවතීමෙන් පත්‍රය හා බාහිර වායුගෝලය අතර, විසරණ අනුක්‍රමණය අඩු ය. එවිට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව ද අඩු ය.

සුළඟ ඇති විට විසරණ කවච ඉවතට ගසා ගෙන යෑම නිසා උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙයි.

5. පාංශු ජල සැපයුම

පස වියළි විට ජලය පස් අංශුවලට තදින් බැඳී පවතියි. එවිට පසේ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ. එමඟින් පාංශු ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය ඉහළ නංවයි. එවිට පාංශු ද්‍රාවණයේ ජල විභවය අඩු වෙයි. එමඟින් පාංශු ද්‍රාවණයේ සිට මූලකේශ තුළට ආසූර්ණය මඟින් ජලය ඇතුළු වීමට ඇති හැකියාව අඩු වෙයි. එනිසා උත්ස්වේදන වේගය අඩු වෙයි. එනම් පසේ සිට ශාකය තුළින් වායුගෝලය තෙක් ජලය ගමන් කිරීමට ඇති ජල විභව අනුක්‍රමණය අඩු වී, වැඩි ප්‍රතිරෝධයක් හට ගනියි.

ශාකවලට උත්ස්වේදනයේ වැදගත්කම

- ජලය හා ඛනිජ ශාක දේහය පුරා බෙදා හැරීම
- ශෛලම තුළ රසෝද්ගමනයට ආධාර වීම
- පාංශු ද්‍රාවණයේ සිට ජලය හා ඛනිජ මුල් මගින් අවශෝෂණය

මූල පීඩනය හා බිත්දිය

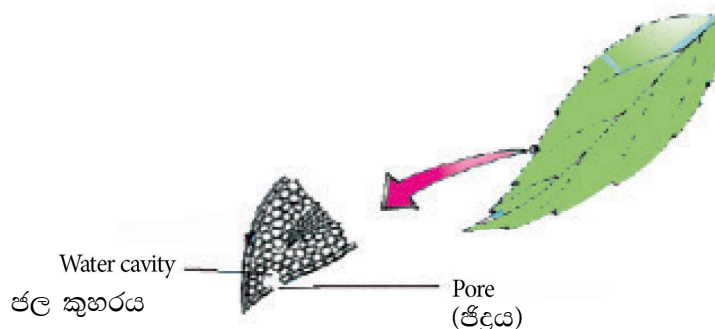
රාත්‍රි කාලයේ දී වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව වැඩි වන විට එනම්, 100% පමණ වන විට උත්ස්වේදන වේගය ඉතා අවම වීම හෝ නතර වීම සිදු වෙයි. මුල්වල සෛල මගින් ජලය සහ ඛනිජ ශෛලම තුළට අඛණ්ඩව පොම්ප කරනු ලබයි. ඒවා බාහිකයට හෝ පසට ආපසු කාන්දු වීම අත්කළු වීම මගින් වළක්වයි. එනිසා විශාල ඛනිජ අයන ප්‍රමාණයක් සනාල සිලින්ඩරය තුළ ඒකරාශී වීමෙන් එතුළ ජල විභවය අඩු වෙයි. එනිසා බාහිකයේ සිට ජලය ඇතුළු දෙසට ශෛලමයට ඇතුළු වේ. මේ හේතුවෙන් මූල පීඩනයක් ජනනය කරයි. එනිසා ශෛලම යුෂය ඉහළට තල්ලු කෙරේ.

මූල පීඩනය මගින් ශාක පත්‍ර වෙතට උත්ස්වේදනයෙන් හානි වන ජල ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කරයි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතැම් අකාෂ්ඨීය ශාකවල පත්‍ර දාරයෙන් හෝ පත්‍ර තුඩුවලින් ජලය බිත්දි ලෙස බැහැර කරවයි. මේ සංසිද්ධිය බිත්දියයි. බිත්දිය නිසා බැහැර වන ද්‍රව ජල බිත්දි පිති බිත්දිවලින් වෙනස් වේ. පිති බිත්දි වායුගෝලයේ ඇති ජලවාෂ්ප සනිභවනයෙන් සෑදේ.

බොහෝ ශාක තුළ මූල පීඩනය හට නොගනියි. එනිසා බිත්දිය සිදු නොවේ. බිත්දිය සිදු වන ශාක තුළත් සූර්යාලෝකය ලැබුණු පසු සිදු වන උත්ස්වේදනය මගින් වන ජල හානිය මූල පීඩනය සමඟ සමාන කළ නොහැකි ය. උත්ස්වේදනය මගින් ශෛලම යුෂය ඉහළට ඇදීමක් මිස තල්ලු කිරීමක් සිදු නොවේ. එනිසා දහවල් කාලයේ දී බිත්දිය දැක ගත නොහැකි ය. ශාකය තුළ මීටර් ගණනක් දුරට ජලය ගෙනයෑමට මූල පීඩනය ප්‍රමාණවත් නොවේ.

බිත්දිය සිදු වන්නේ කුඩා ශාක නාරටි අසල දක්නට ලැබෙන විශේෂිත සෛල කාණ්ඩවලින් සෑදුණ ජල ජිද්‍ර නමැති විශේෂ සිදුරු තුළිනි. එය පූටිකා හරහා සිදු නොවේ.

උදා: *Alocasia*, *Colacasia*



රූපය 4.17 ජල ජිද්‍රයක සාමාන්‍ය ව්‍යුහය

ශාක පෝෂණ ක්‍රියාවලිවල විවිධත්වය

ජීවියකුගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය හා ශක්තිය පරිසරයෙන් ලබා ගන්නා ක්‍රියාවලිය පෝෂණයයි. ශාකවල වර්ධනය විකසනය හා ප්‍රජනනයට පෝෂක අවශ්‍ය වේ.

ශාක පෝෂණ ආකාර

ස්වයංපෝෂී පෝෂණ ක්‍රමය (ස්වයංපෝෂකතාව)

ස්වයංපෝෂකතාව දක්වන ජීවීන් ස්වයංපෝෂීන් ලෙස හැඳින්වෙති. ස්වයංපෝෂීන් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා අකාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් කාබනික ආහාර සංශ්ලේෂණය කරයි. ශාක ප්‍රභාස්වයංපෝෂීන් වන අතර, ප්‍රභා ස්වයංපෝෂීන් ආලෝකයේ ශක්තිය හා අකාබනික ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් කාබනික අණු සංශ්ලේෂණය කරති.

සහජීවනය

විශේෂ දෙකකට අයත් ජීවීන් දෙදෙනකු, සමීපව ජීවත් වෙමින් පවත්වා ගන්නා පාරිසරික සබඳතාව සහජීවනය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. සහජීවනයේ ආකාර තුනකි.

1. අන්‍යෝන්‍යාධාරය
2. සහභෝජීතාව
3. පරපෝෂිතාව

අන්‍යෝන්‍යාධාරය – (mutualism)

ජීවීන් දෙදෙනාම වාසි සැලසෙන සහජීවී සබඳතාවකි.

උදා: රනිල මූලගැටිති තුළ ජීවා තුළ වාසය කරන නයිට්‍රජන් තීර කරන බැක්ටීරියා –

Rhizobium

- උසස් ශාක මුල් හා දිලීර අතර, පවතින දිලීරක මූල සංගමය

Cycas කොරල් හැඩ මුල් හා *Anabaena* අතර, පවතින සංගමය

සහභෝජීතාව - (Commensalism)

එක් ජීවී විශේෂයකට පමණක් වාසි සැලසෙන ලෙසත්, අනෙක් විශේෂයට බලපෑමක් (හානියක් හෝ වාසියක්) ඇති නොවන ලෙසත් ජීවී විශේෂ දෙකක් අතර, පවතින අන්තර් ක්‍රියාවකි. උදා:- අපිශාකී ඕකිඩ්

පරපෝෂිතාවය - (Parasitism)

එක් ජීවී විශේෂයකට පමණක් වාසි සැලසෙන ලෙසත් (පරපෝෂිතයා), අනෙක් විශේෂයට හානි සිදු වන ලෙසත් (ධාරකයා) වෙනස් ජීවී විශේෂ දෙකක් අතර, පවතින සමීප සබඳතාවයි.

අර්ධ පරපෝෂීන් - *Loranthus* (පිලිල) හා ධාරක ශාක

පූර්ණ පරපෝෂීන් - *Cuscuta* හා ධාරක ශාක

ශාක පෝෂණ විශේෂ පෝෂණ ක්‍රම

මාංස භක්ෂක ශාක

මේ ශාක ප්‍රභාසංශ්ලේෂකයෝ ය. නයිට්‍රජන් හා ඛනිජ වර්ග උෞන පස්වල වර්ධනය වන බැවින් එම පෝෂක ලබා ගැනීමට කෘමීන් හා වෙනත් කුඩා සතුන් මරණයට පත් කර, ජීරණයට ලක් කර ජීරණ එල ලෙස එම ද්‍රව්‍ය ලබා ගනියි.

උදා: *Nepenthes, Drosera, Utricularia*

ශාකවල ප්‍රශස්ත වර්ධනයට අදාළ පෝෂණ අවශ්‍යතා

අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය (Essential elements)

ශාකවල ජීවන චක්‍ර සම්පූර්ණ කර ගැනීමටත්, තවත් පරම්පරාවක් නිපදවීමටත් අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍යයි.

ශාක සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය 17ක් පමණ ඇත.

C, O, H, N, P, S, K, Ca, Mg, Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo,

අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ආකාර දෙකකි.

1. අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය
2. අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය

අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය (Macronutrients)

ශාකවලට විශාල ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වන මූලද්‍රව්‍ය වේ. ශාක සඳහා අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය 9ක් අයත් ය.

උදා: C, O, H, N, P, S, K, Ca, Mg

අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය (Micronutrients)

මේ මූලද්‍රව්‍යයන් ශාකවලට අවශ්‍ය වන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණවලිනි.

උදා:- Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo

වගුව 4.2 - අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය, ඒවායේ කෘත්‍ය, උෞනතා ලක්ෂණ:

මූලද්‍රව්‍ය	අවශෝෂණය කර ගන්නා ආකාරය	ප්‍රභවය	කෘත්‍ය	උෞනතා ලක්ෂණ
C	CO ₂	වායුගෝලීය වාතය	ශාකයේ අඩංගු කාබනික අණුවල ප්‍රධාන සංඝටකයකි.	වර්ධනය උෞන වීම
O	CO ₂	වායුගෝලීය වාතය, පාංශු ද්‍රාවණය	ශාකයේ අඩංගු කාබනික අණුවල ප්‍රධාන සංඝටකයකි.	වර්ධනය උෞන වීම
H	H ₂ O	පාංශු ද්‍රාවණය	ශාකයේ අඩංගු කාබනික අණුවල ප්‍රධාන සංඝටකයකි.	වර්ධනය උෞන වීම මැලවීම

මූලද්‍රව්‍ය	අවශෝෂණය කර ගන්නා ආකාරය	ප්‍රභවය	කෘත්‍ය	උෞතනා ලක්ෂණ
N	NO_3^- NH_4^+	පාංශු ද්‍රාවණය	ඇමයිනෝ අම්ලවල, ප්‍රෝටීන, න්‍යෂ්ටික අම්ල, නියුක්ලියොටයිඩ හරිතප්‍රද, එන්සයිම, සහඑන්සයිමවල සංඝටක	කුරු වර්ධනය, උග්‍ර හරිතකෘත්‍ය, විශේෂයෙන් වියපත් පත්‍රවල
K	K^+	පාංශු ද්‍රාවණය	පූටිකා ක්‍රියාකාරීත්වය, බොහෝ එන්සයිමවල සහසාධක	පත්‍ර මායිම් කහ දුඹුරු වීම, කඳන් දුර්වල වීම, මුල්වල දුර්වල විකසනය.
Ca	Ca^{2+}	පාංශු ද්‍රාවණය	සෛල බිත්තියේ හා මධ්‍ය සුස්තරයේ සංඝටක, පටල ව්‍යුහය හා පාරගම්‍යතාව පවත්වා ගැනීම, සංඥා ගමන් කිරීම	ලපටි පත්‍ර හැකිළීම, අග්‍රස්ථ අංකුර මිය යෑම
Mg	Mg^{2+}	පාංශු ද්‍රාවණය	ක්ලෝරෝෆිල් අණුවල සංඝටකයකි, බොහෝ එන්සයිම වර්ග සක්‍රිය කිරීම	මේරු පත්‍රවල නාරටි අතර හරිතකෘත්‍ය
P	$H_2PO_4^-$ HPO_4^{2-}	පාංශු ද්‍රාවණය	ATP, න්‍යෂ්ටික අම්ල, පොස්ෆොලිපිඩවල සංඝටකයකි.	නිරෝගි පෙනුම ඇති නමුත් ඉතා සෙමින් විකසනය, කඳන් කුති වීම, නාරටි දම්පාට වීම, මල් හා එල හටගැනීම අඩාල වීම
S	SO_4^{2-}	පාංශු ද්‍රාවණය	සමහර ඇමයිනෝ අම්ල හා ප්‍රෝටීනවල සංඝටකයකි.	ලපටි පත්‍රවල හරිතකෘත්‍ය

• වගුව - අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය, කෘත්‍ය හා උෞතනා ලක්ෂණ:

මූලද්‍රව්‍ය	අවශෝෂණය කර ගන්නා ආකාරය	ප්‍රභවය	කෘත්‍ය	උෞතනා ලක්ෂණ
Cl	Cl^-	පාංශු ද්‍රාවණය	ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී ආප්‍රාතිය හා අයනික තුල්‍යතාව	පත්‍ර මැලවීම, පත්‍ර හැලියැම (සුලබ නොවේ), කෙටි මහන මුල්
Fe	Fe^{2+} Fe^{3+}	පාංශු ද්‍රාවණය	ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී ක්ලෝරොෆිල් සංශ්ලේෂණය, නයිට්‍රජන් තිර කිරීම	ලපටි පත්‍රවල නාරටි අතර හරිතකෘත්‍ය
Zn	Zn^{2+}	පාංශු ද්‍රාවණය	බොහෝ එන්සයිම සක්‍රියකයකි. ක්ලෝරොෆිල් සංශ්ලේෂණය සක්‍රිය කරවීම. DNA පිටපත් ප්‍රතිලේඛනය අවශ්‍යය.	පත්‍ර රැළි වැටීම. පර්වවල දිග අඩුවීම

B	H_2BO_3^-	පාංශු ද්‍රාවණය	හරිතප්‍රද සංශ්ලේෂණයේ සහසාධකයකි, සෛල බිත්තිවල කෘත්‍යයේ දී දායක වේ. පරාග නාලය වර්ධනයට	විභාජක මිය යෑම සහ වර්මල පත්‍ර සහ දුර්වර්ණ වූ පත්‍ර
Cu	Cu^{2+} Cu^+	පාංශු ද්‍රාවණය	සමහර එන්සයිමවල සංඝටක හෝ සක්‍රියක	ලපටි පත්‍ර ළා කොළ පැහැති වීම, පත්‍ර අග්‍රය වියළීම, මුල්වල වර්ධනය බාල වීම හා අධිකව බෙදී යෑම.
Mo	Mo O_4^{2-}	පාංශු ද්‍රාවණය	නයිට්‍රජන් පරිවෘත්තිය	කඳේ සහ මුලේ අග්‍රය මිය යෑම. මේරූ පත්‍රවල හරිතකෘය
Ni	Ni^{+2}	පාංශු ද්‍රාවණය	නයිට්‍රජන් පරිවෘත්තිය	පත්‍ර අග්‍රය මිය යෑම. මේරූ පත්‍රවල හරිතකෘය
Mn	Mn^{+2}	පාංශු ද්‍රාවණය	ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී අවශ්‍ය සමහර එන්සයිම සක්‍රිය කරයි.	නාරටි අතර හරිතකෘය ලපටි පත්‍රවල දක්නට ලැබේ.

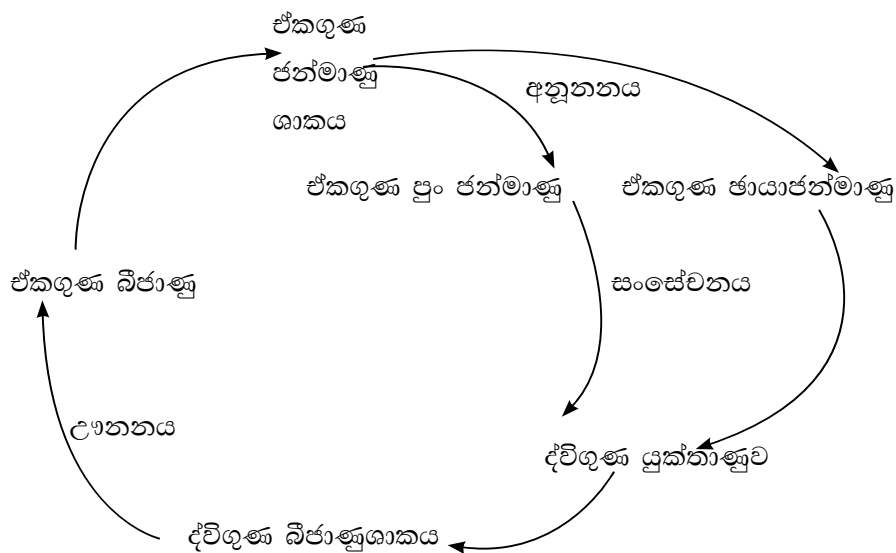
ශාක ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය

ශාක ජීවනචක්‍ර හා භෞමික ජීවිතයට උචිත පරිදි ඒවා දක්වන අනුවර්තන

භෞමික ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනය

- සියලු භෞමික ශාක තම ජීවන චක්‍රයේ දී පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය විදහා දක්වයි. එනම් ජීවන චක්‍රයක් තුළ දී ඒකගුණ පරම්පරාවක්, ද්විගුණ පරම්පරාවක් මාරුවෙන් මාරුවට හට ගනියි. එකක් විසින් අනෙක නිපදවයි.
- භෞමික ශාකවල ජීවන චක්‍රයේ දී රූපකාරයෙන් වෙනස් බහු සෛලික දේහ ස්ව රූපයන් දෙකක් වන ඒකගුණ ජන්මාණු ශාකය හා ද්විගුණ බීජාණු ශාකය මාරුවෙන් මාරුවට හට ගැනීම විෂමරූපි පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය ලෙස හඳුන්වයි. ඔවුන්ගේ ප්‍රජනක අවයව තුළ ඇති (ජන්මාණුධානි හා බීජාණුධානි) මාතෘ සෛල වියළීමෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා වඳ සෛල ස්තරවලින් ආරක්ෂා වී පිහිටයි (ජන්මාණු සාදන සෛල හා බීජාණු සාදන සෛල).
- ජන්මාණු ශාක අනුනනයෙන් ජන්මාණු නිපදවයි. සියලු භෞමික ශාක ජන්මාණු වියළීම වළක්වා ගැනීමට අභ්‍යන්තර සංසේචනය සිදු කරයි. ඡායා ජන්මාණුව (ඩිම්බය) අණ්ඩාණුධානි තුළ ම රඳවා ගන්නා අතර, පුං ජන්මාණු වන ශුක්‍රාණු ශුක්‍රාණුධානිවලින් නිදහස් කරයි.
- බීජ රහිත ශාකවල ජන්මාණු සංසේචනයට බාහිර ජලය අවශ්‍ය වන නමුත් බීජ ශාකවල ජන්මාණු සංසේචනය බාහිර ජලය මත රඳා නොපවතියි.

- සංසේචනයෙන් පසු ද්විගුණ යුක්තාණුව ජන්මාණු ශාකය තුළ රැඳී පවතිමින් කලලය බවට පත් වෙයි. එය ජන්මාණු ශාකයෙන් පෝෂණය ලබා ගනිමින් විකසනය වී ද්විගුණ බීජාණුශාකය බවට පත් වෙයි.
- සංසේචනයට පසුව සෑදෙන මේ ද්විගුණ ව්‍යුහයේ උෞතන විභාජනය ප්‍රමාද වීමෙන් ද්විගුණ බීජාණු ශාක පරම්පරාව බිහි වෙයි.
- මේ ද්විගුණ බීජාණු ශාකයේ සිදු වන උෞතන විභාජනයෙන් ඒකගුණ බීජාණු නිපදවෙයි.
- බීජාණු ප්‍රරෝහණයෙන් ඒකගුණ ජන්මාණු ශාකය හට ගනියි.
- භෞමික ශාකවල පරිණාමික ක්‍රියාවලියේ දී, ද්විගුණ බීජාණු ශාක පරම්පරාව භෞමික පරිසරයට වඩාත් උචිත අනුවර්තන අත් කර ගනිමින් ගොඩබිම ගණාවාසීකරණයට ලක් වෙමින් ජීවන චක්‍රයේ ප්‍රමුඛ ශාකය බවට පත් වී ඇත. ජන්මාණු ශාක පරම්පරාව ක්‍රමයෙන් කෂීණ වී තිබේ. බීජ ශාකවල දී බීජාණු ශාකය මත ජන්මාණු ශාකය යැපෙයි.



Pogonatum ජීවන චක්‍රය

- ජන්මාණු ශාකය ප්‍රමුඛ ශාකයයි. බීජාණු ශාකයට වඩා විශාල හා වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙයි.
- ජන්මාණු ශාකය ප්‍රභාසංශ්ලේෂකයි.
- 'කඳ' 'පත්‍ර' හා 'මූලාංග' ජන්මාණු ශාකයේ දක්නට ඇත.
- ජන්මාණු ශාක ද්විගුණීය/ ඒක ලිංගිකය, පරිණත වූ විට පුංජන්මාණු ශාකයේ ශුක්‍රාණුධානි හට ගනියි. ඒවා තුළ ශුක්‍රාණු විශාල ගණනක් නිපදවෙයි.
- පරිණත ඡායා ජන්මාණු ශාකයේ අණ්ඩාණුධානි නිපදවෙයි.
- අණ්ඩාණුධානිය තුළ තනි ඩිම්බයක් නිපදවේ.
- එම ඩිම්බය බාහිරට නිදහස් නොවේ.
- රසායනික ආකර්ෂකවලට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස කශිකාධර වල ශුක්‍රාණු බාහිර ජලයේ පිහිනාවත් අණ්ඩාණුධානිය තුළට ගමන් කර, ඩිම්බය සමඟ එක් වී ද්විගුණ යුක්තාණුව සාදයි. මෙය අණ්ඩාණුධානිය තුළ සිදු වේ.

- සංසේචනයට පසු ද්විගුණ යුක්තාණුව කලලයක් බවට විකසනය වෙයි. අණ්ඩාණුධානිය තුළ රැඳී තිබෙන මේ කලලය තවදුරටත් විකසනය වීමෙන් ද්විගුණ බීජාණු ශාකය හට ගනියි. එය පෝෂණය ලබා ගන්නේ ජන්මාණු ශාකයෙනි.
- බීජාණු ශාකය ජන්මාණු ශාකයට සම්බන්ධව පවතී.
- බීජාණු ශාකය පාදය, තන්ත්‍රය හා ස්පෝටිකාව/ (බීජාණුධානිය) යන කොටස්වලින් සමන්විත ය.
- පාදය මගින් ජන්මාණු ශාකයෙන් ජලය හා පෝෂක අවශෝෂණය කරයි.
- ස්පෝටිකාව උෞතනයෙන් රූපාකාරයෙන් සමාන බීජාණු නිපදවයි (සමබීජාණුකතාව).
- මෙසේ සෑදෙන බීජාණු විසිරී සුදුසු උපස්තරයක් (තෙත පස හෝ ශාක පොත්තක් වැනි) මත වැටුණ විට බීජාණු ප්‍රරෝහණය වී කොළ පැහැති ශාඛනය වූ සූත්‍රිකාවක් වන ප්‍රාක්තන්ත්‍රය සාදයි.
- මේ ප්‍රාක්තන්ත්‍රයෙන් හට ගන්නා අංකුර මගින් ජන්මාණු ශාක සාදයි.

Nephrolepis ජීවන චක්‍රය

- ප්‍රමුඛ ශාකය බීජාණු ශාකයයි.
- ජන්මාණු ශාකය ක්ෂීණය; පැවැත්ම කෙටිකාලීනයි.
- බීජාණු ශාකයත්, ජන්මාණු ශාකයත් යන දෙක ම ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ස්වාධීන ශාකයි.
- බීජාණු ශාකයේ වඩාත් සංකීර්ණ ව්‍යුහ සංවිධානයක් ඇත.
- බීජාණු ශාක දේහය මූල, කඳ, පත්‍රවලට විභේදනය වී ඇත.
- වායව කොටස් උච්චර්මයකින් ආවරණය වී ඇත.
- වායව කොටස්වල වායු හුවමාරුව සඳහා පූර්විකා විකසනය වී ඇත.
- ශෛලම හා ප්ලෝයම යන සනාල පටක දෙවර්ගය විකසනය වී තිබේ.
- ළපටි පත්‍ර කුණ්ඩලාකාර ප්‍රාක් පත්‍රනය දක්වයි.
- කඳ භූගත රයිසෝමයකි.
- පත්‍රය පත්‍රිකාවලින් සමන්විත සංයුක්ත පක්ෂවත් පත්‍රයකි.
- රයිසෝමයෙන් පැන නගින ශාඛා වන භූගත ධාවකවලින් නව පැළෑටි හට ගනියි.
- පරිණත පත්‍රිකාවල යටි පැත්තේ සෝරස ලෙස හඳුන්වන බීජාණුධානි සමූහ ඇති වේ. ඒවා වියළීමෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කසුව නමැති ව්‍යුහය පවතී.
- බීජාණුධානියක් තුළ උෞතන විභාජනය සිදු වීමෙන් ඒකගුණ බීජාණු හට ගනියි. ඒවා සමබීජාණුක ය.
- 'සෝරස' පරිණත වූ විට කසුව වියළී හැකි ලිමට ලක් වෙයි. එවිට පරිණත බීජාණුධානි පිටතට විවෘත වෙයි.
- වියළි පරිසර තත්ත්ව යටතේ බීජාණුධානිය පුපුරා බීජාණු පිටතට නිදහස් වෙයි. ඉන් පසු බීජාණු සුළඟෙන් ව්‍යාප්ත වෙයි. උච්ච ස්ථානයක බීජාණු පතිත වූ පසු එම බීජාණු ප්‍රරෝහණයෙන් ජන්මාණු ශාකය හට ගනියි.

- ජන්මාණු ශාකය කුඩා, හෘදයාකාර, පියවි ඇසට පෙනෙන කොළ පැහැති, ප්‍රභාසංශ්ලේෂක තලසකි. උදරීය පැත්තේ මූලාභ විකසනය වෙයි. මේ ජන්මාණු ශාකය ඒකගාහි/ද්විලිංගික ශාකයකි. උදරීය පැත්තේ ශුක්‍රාණුධානි හා අණ්ඩාණුධානි හට ගනියි.
- ශුක්‍රාණුධානි තුළ හට ගන්නා කශිකාධර ශුක්‍රාණු බාහිර පරිසරයට නිදහස් කරයි. අණ්ඩාණුධානිය තුළ හට ගන්නා ඩිම්බය සෛලය එහි රැඳී පවතියි.
- ශුක්‍රාණු බාහිර ජලයේ පිහිනන අතර, අණ්ඩාණුධානියෙන් නිකුත් වන රසායන ද්‍රව්‍ය වෙත ආකර්ෂණයෙන් එය තුළ ඇති ඩිම්බය සෛලය කරා ගමන් කරයි. අණ්ඩාණුධානිය තුළ දී ඩිම්බය හා ශුක්‍රාණුව එකිනෙක සම්බන්ධ වී ද්විගුණ යුක්තාණුව නිපදවයි. ජන්මාණු ශාකය තුළ රැඳීපවතින අතර දී ම යුක්තාණුව කලලයක් බවට විකසනය වන අතර කලලයෙන් බිජාණු ශාකය විකසනය වෙයි. ළපටි බිජාණු ශාකය ජන්මාණු ශාකය මත රැඳී පවතී.
- සියලු විකසන අවස්ථා සඳහා පෝෂණය සපයන්නේ ජන්මාණු ශාකයයි.
- ප්‍රභාසංශ්ලේෂක පටක විකසනය සිදු වූ පසු ළපටි බිජාණු ශාකය ස්වාධීන ශාකයක් බවට පත් වෙයි.

Selaginella වල ජීවන චක්‍රය

- බිජාණුශාකය ප්‍රමුඛයි. ප්‍රභාසංශ්ලේෂකයි.
- ජන්මාණු ශාකය, ව්‍යුහයෙන් ක්ෂීණ යි; පැවැත්ම කෙටිකාලීන ය. එය බිජාණු ශාකය මත අර්ධව යැපෙයි. බිජාණු ශාකය මුල්, කඳ, පත්‍ර ලෙස විභේදනය වී ඇත. සනාල පටක අඩංගු අකාෂ්ඨීය ශාකයකි.
- විෂම පත්‍ර යුගල් ලෙස සැකසී ඇත.
- කඳ පෘෂ්ඨයේදී යව පැතලි ය.
- බිජාණුධානි හට ගන්නේ විශේෂණය වූ පත්‍ර වර්ගයක් වන බිජාණු පත්‍රවලයි.
- බිජාණු පත්‍ර සුසංහිතව සැකසීමෙන් හට ගත් සංකේතුව නමැති ව්‍යුහය කඳ අග්‍රස්ථයේ පිහිටා තිබේ.
- මහා බිජාණු පත්‍ර හා ක්ෂුද්‍ර බිජාණු පත්‍ර ලෙස හඳුන්වනු ලබන බිජාණු පත්‍ර දෙවර්ගය ම එක් සංකේතුවක සැකසී ඇත.
- මහා බිජාණු පත්‍රයේ තනි මහා බිජාණුධානියක් ද, ක්ෂුද්‍ර බිජාණු පත්‍රයේ තනි ක්ෂුද්‍ර බිජාණුධානියක් ද හට ගනියි. මහා බිජාණු ධානිය තුළ උෞතනයෙන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල මහා බිජාණු හතරක් හට ගනියි.
- ක්ෂුද්‍ර බිජාණුධානිය තුළ උෞතනයෙන් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ක්ෂුද්‍ර බිජාණු විශාල සංඛ්‍යාවක් හට ගනියි.
- මේ බිජාණු වර්ග දෙක ම ඝනකම් බිත්තියකින් ආවරණය වී පවතියි.
- මෙලෙස රූපීය වශයෙන් වෙනස් බිජාණු ආකාර දෙකක් හට ගැනීම සිදු වේ. මේ ස්වභාවය විෂමබිජාණුකතාව ලෙස හැඳින්වේ.
- ක්ෂුද්‍ර බිජාණු ක්ෂුද්‍ර බිජාණුධානිය තුළ දී ම විකසනය සිදු වී, පුං ජන්මාණු ශාක බවට පත් වෙයි.

- ක්ෂුද්‍ර ඛණිකවේ ඛණිකයෙන් පුං ජන්මාණු ශාකය වට වී පවතියි, එය ක්ෂුද්‍ර ඛණිකාණුකයෙන් නිදහස් වේ.
- ඒවා බාහිර පරිසරයේ දී පරිණත පුං ජන්මාණු ශාකය බවට පත් වේ. ප්‍රභාසංශ්ලේෂිත වේ. සංචිත ආහාර මත යැපේ. අණ්ඩාණුකයයි.
- පුංජන්මාණු ශාකයේ නිපදවෙන කශිකාධර ශුක්‍රාණු හටගෙන බාහිර පරිසරයට නිදහස් වෙයි.
- සංකේතව තුළ ඇති මහාඛණිකාණුව ඡායා ජන්මාණු ශාකය බවට විකසනය වේ. බාහිර පරිසරයට නිදහස් කරයි.
- මේ ඡායා ජන්මාණු ශාකය බහු සෛලීයයි. මහා ඛණිකවේ සහ ඛණිකයෙන් වටව පවතින, මූලාභ විකසනය වූ ප්‍රභාසංශ්ලේෂක හැකියාව ඇති නමුත් සංචිත ආහාර මත අර්ධව යැපෙන ව්‍යුහයකි.
- ඡායා ජන්මාණු ශාකයේ ඉහළ මතුවට ප්‍රදේශයේ අණ්ඩාණුකාණු හට ගනියි. ඒවා ජන්මාණු පටකයේ සම්පූර්ණයෙන් ගිලී පවතී. අණ්ඩාණුකාණු තුළ තනි ඩිම්බ සෛලයක් නිපදවයි.
- ශුක්‍රාණු, කශිකා ආධාරයෙන් බාහිර ජලයේ පිහිනා අණ්ඩාණුකාණුකයට ඇතුළු වී ඩිම්බය (n) සංසේචනය කර, එක් වී ද්විගුණ යුක්තාණුව (2n) සාදයි.
- යුක්තාණුව කලලයක් බවටත්, කලලය ළපටි ඛණිකාණු ශාකය බවටත් විකසනය වෙයි.
- ඒ සඳහා ඡායා ජන්මාණු ශාකයෙන් පෝෂණය ලබා ගනියි.
- ඛණිකාණු ශාක පරම්පරාව පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය තුළ ඇති විශාල හා වඩා සංකීර්ණ ආකාරය වේ.

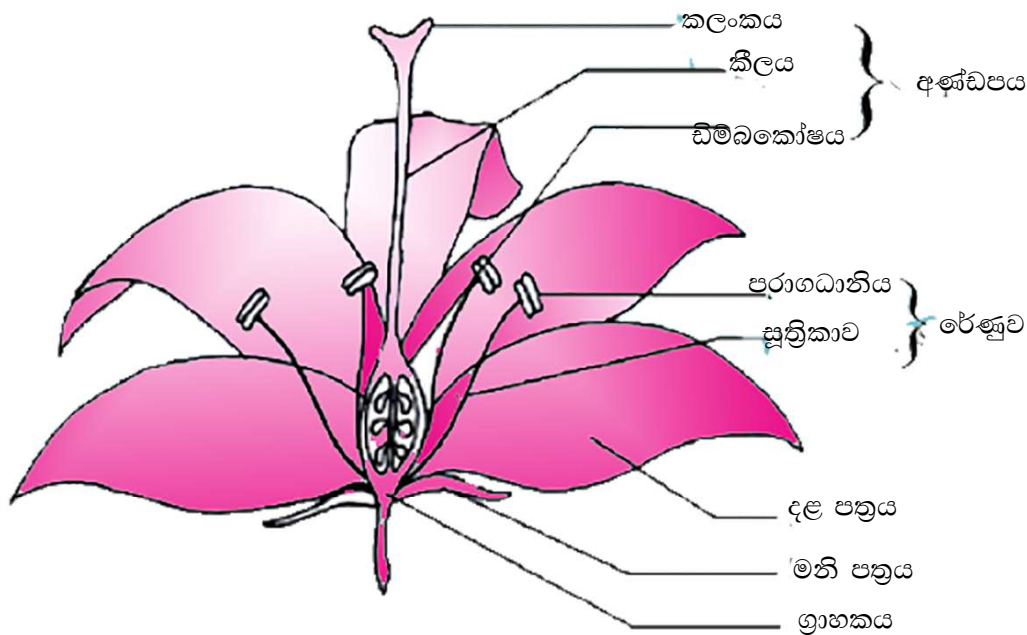
Cycas ජීවන චක්‍රය

- ජීවන චක්‍රයේ ප්‍රමුඛ ශාකය ද්විගුණ ඛණිකාණු ශාකයයි. එය ප්‍රභාසංශ්ලේෂකය යි. ජන්මාණු ශාකය කෂීණ වී, එහි ජීවිත කාලය පුරා ඛණිකාණු ශාකය මත යැපෙන තත්ත්වයට පත් වී ඇත.
- මේ ප්‍රමුඛ ඛණිකාණු ශාකය මුල්, කඳ, පත්‍රවලට විභේදිත බහුවාර්ෂික ශාකයකි.
- කඳ අතු නොබෙදුණ ස්තම්භ ආකාර කාෂ්ඨීය ව්‍යුහයකි.
- පත්‍ර කිරුළක් ලෙස සැකසී ඇත.
- සංයුක්තපත්‍ර ශුෂ්ක රූපී අනුවර්තන පෙන්නුම් කරන අතර, ළපටි පත්‍ර කුණ්ඩලාකාර ප්‍රාක්පත්‍රය දක්වයි.
- ඛණිකාණු ශාකය, ද්විගුණීය, විෂම ඛණිකාණුකය,
- ඛණිකාණු ශාකයට මුදුන් මුල් පද්ධතියක් ඇත.
- ද්විතියික වර්ධනය පෙන්වයි.
- මහාඛණිකාණු නිපදවන ඛණිකාණු ශාකය ඡායා ශාකයයි. ක්ෂුද්‍ර ඛණිකාණු නිපදවන ශාකය පුං ඛණිකාණු ශාකයයි.
- පරිණත ඡායා ශාකයේ අග්‍රස්ථයේ කිරුළක් පරිද්දෙන් මහා ඛණිකාණු පත්‍ර හට ගනියි.
- මහා ඛණිකාණු පත්‍රවල පාර්ශ්වික දාරයේ මහා ඛණිකාණුකාණු නැතහොත් ඩිම්බ හට ගනියි.

- මහා බේරුම්කරණය, ආරක්ෂිත ස්තරයක් වන සීමාවන්ගෙන් වට වී සීමාව සාදයි. සීමාවේ විදුර අන්තයේ සීමාවන්ගේ කුඩා සිදුරක් ඇත. එය අනුද්වාරය ලෙස හැඳින්වේ.
- මහා බේරුම්කරණ පටකයේ ඇති එක් සෛලයක් විභේදනය වී, තනි මහා බේරුම්කරණ මාතෘ සෛලය බවට පත් වේ.
- මහා බේරුම්කරණ මාතෘ සෛලය එහි උපරිතයෙන් ඒකගුණ මහා බේරුම්කරණ හතරක් හට ගනියි. ඉන් එකක් පමණක් ක්‍රියාකාරීව ඉතිරි වේ. මහා බේරුම්කරණ පටකයේ ඉතිරිය කුසය ලෙස ම ඉතිරි වී පෝෂණය සපයයි.
- මහා බේරුම්කරණ බාහිර පරිසරයට නිදහස් නොකෙරේ. එය සීමාව තුළ රැඳෙමින් ඡායා ජන්මාණු ශාකය බවට (n) විකසනය වේ.
- පරිණත සීමාව තුළ ඡායා ජන්මාණු ශාකය (n) අඩංගු වේ. ඡායා ජන්මාණු ශාකය අණ්ඩාණුධානී රැසක් නිපදවයි. එක් එක් අණ්ඩාණුධානී තුළ තනි සීමාව සෛලයක් බැගින් නිපදවයි.
- පරිණත ප්‍රශාකය පුං කේතුවක් නිපදවන අතර, ඒවා ක්ෂුද්‍ර බේරුම්කරණ පත්‍රවලින් සමන්විතය. මේ ක්ෂුද්‍ර බේරුම්කරණ පත්‍රවල යටි පැත්තේ ක්ෂුද්‍ර බේරුම්කරණ අඩංගු ය. ක්ෂුද්‍ර බේරුම්කරණ තුළ ඇති ක්ෂුද්‍ර බේරුම්කරණ මාතෘ සෛලවලින් (2n) ක්ෂුද්‍ර බේරුම්කරණ (n) රැසක් උපරිතය මගින් නිපදවයි.
- ඒවා බේරුම්කරණ තුළ දී පරාග කනිකාවලට විකසනය වී නිදහස් කරයි.
- පරාග කනිකා සුළඟ මගින් ව්‍යාප්ත වේ. මේවා පරිණත සීමාවක අනුද්වාරයේ තැන්පත් වීම පරාගණයයි.
- සීමාවේ පරාග කුටීරයට පරාග කනිකා ඇතුළු වන්නේ අනුද්වාරය තුළිනි. පරාග කුටීරය තුළ දී පරාග කනිකා පුං ජන්මාණු ශාකය බවට විකසනය වේ. පුං ජන්මාණු ශාකයේ බෙදුණු පරාග නාලයක් අඩංගු වන අතර, එමගින් කුක්ෂියෙන් පෝෂක අවශෝෂණය කර ගනී. පුං ජන්මාණු ශාකයට කෙටි ජීවන කාලයක් ඇත.
- පුං ජන්මාණු ශාකය විශාල ශුක්‍රාණු දෙකක් නිපදවයි. මෙහි සර්පිලාකාර පටි ආකාර ලෙස සැකසුණු පක්ෂම රැසක් ඇත.
- පරාග නාලයේ කෙළවර පිපිරීමෙන්, සීමාවේ අණ්ඩාණුධානී කුටීරයට ශුක්‍රාණු නිදහස් කරයි. ශුක්‍රාණු ජලීය මාධ්‍ය තුළින් පිහිනා ගොස් අණ්ඩය සංසේචනය කරයි. එමගින් ද්විගුණ (2n) යුක්තාණුවක් සෑදේ.
- යුක්තාණුව කලලය බවට විකසනය වේ.
- ඉතිරි වන ඡායා ජන්මාණු ශාකය හුණුපෝෂය බවට පත් වී, එය බීජ ප්‍රරෝහණයේ දී විකසනය වන කලලයට පෝෂණය සපයයි. සීමාවන්ගේ බේරුම්කරණය බවට පත් වේ.
- සීමාව බීජය බවට පත් වේ.
- බීජය ව්‍යාප්ති ඒකකය වන අතර, එහි කලලය හා සංචිත ආහාර අඩංගු වේ. මේවා බේරුම්කරණයකින් වට වී ඇත.
- බීජ ව්‍යාප්ති වී හිතකර පරිසර තත්ත්ව ලැබුණු විට ඒවා ප්‍රරෝහණය වී බීජ පැළ (ලපටි බේරුම්කරණ ශාකය) නිපදවයි.

සපුෂ්ප ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනය හා සම්බන්ධ ව්‍යුහ හා ක්‍රියාවලි සපුෂ්ප ශාකවල ජීවන චක්‍රය

- ප්‍රමුඛ ශාකය බිජාණු ශාකයකි. ජන්මාණු ශාකය බිජාණු ශාකය මත සම්පූර්ණයෙන් ම යැපේ; අන්වීක්ෂීය යි; කෙටි කාලයක් ජීවත් වන ව්‍යුහයකි.
- බිජාණු ශාකයෙන් පුෂ්පය නමැති ප්‍රජනක ව්‍යුහය නිපදවයි.
- පුෂ්පයක් යනු විශේෂිත ප්‍රරෝහයකි. එය විකරණය වූ පත්‍ර වල 4කින් සමන්විත වේ. එම පත්‍ර මනිපත්‍ර, දළ පත්‍ර, රේණු, හා අණ්ඩප ලෙස නම් කරයි.



- මනිපත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් කොළ පැහැති ය. පුෂ්පය විවෘත වීමට පෙර දළ පත්‍ර ආවරණය කර ආරක්ෂා කරයි. බොහෝ පුෂ්පවල දළ පත්‍ර වර්ණවත් ය. ඒවා පරාගණයේ දී පරාගනකාරක ආකර්ෂණය කරයි. (සුළඟ මගින් පරාගනය වන්නේ නම්, වර්ණවත් දළ පත්‍ර නැත).
- මනි පත්‍ර හා දළ පත්‍ර වඳ පත්‍රයි. ඒවා ප්‍රජනන කාර්යයට සෘජුව දායක නොවේ.
- රේණු ක්ෂුද්‍ර බිජාණු පත්‍රයි. රේණුවක අග්‍රස්ථ බණ්ඩිකා දෙකකින් යුත් පරාගධානියකින් හා සූත්‍රිකාව නම් වෘත්තයකින් සමන්විත ය.
- පරාගධානියක් ක්ෂුද්‍ර බිජාණුධානි නැත හොත් පරාගකෝෂවලින් සමන්විත ය. ක්ෂුද්‍ර බිජාණුධානිය තුළ ඇති ක්ෂුද්‍ර බිජාණු මාතෘ සෛල උභයනාමයෙන් ඒකගුණ ක්ෂුද්‍ර බිජාණු නිපදවයි.
- ක්ෂුද්‍ර බිජාණු පරාග කණිකා බවට විකසනය සිදු වන්නේ පරාගධානිය තුළ දී ය.
- මේ එක් එක් පරාග කණිකාවකට න්‍යෂ්ටි දෙකක් ඇත. ඒවා නාල න්‍යෂ්ටිය හා ජනක න්‍යෂ්ටියයි.

- සපුෂ්ප ශාකවල මහා බීජාණු පත්‍ර අණ්ඩපය ලෙස හඳුන්වයි. අණ්ඩපයේ අග්‍රස්ථයේ ඇලෙන සුළු කලංකය ඇත. එය පරාග කණිකා ප්‍රතිග්‍රහණය කරයි. අණ්ඩපයේ පාදස්ථව ඇති ප්‍රසාරිත ප්‍රදේශය ඩිම්බකෝෂයයි. එය තුළ ඩිම්බ එකක් හෝ කිහිපයක් පවතියි. කලංකය හා ඩිම්බකෝෂය සම්බන්ධ කරන්නේ කීලයයි. එය සිහින් දිගටි ගෙලක් වැනි ව්‍යුහයකි.
- ඩිම්බ තුළ ඇති ද්විගුණ මාතෘ සෛල උභයනියෙන් එක ගුණ මහා බීජාණු හතරක් නිපදවෙයි. ඉන් එකක් ක්‍රියාකාරී මහා බීජාණුව බවට පත් වේ. ක්‍රියාකාරී මහා බීජාණුව විකසනයෙන් ඡායා ජන්මාණු ශාකය හෙවත් කලලකෝෂය හටගනියි. එය ඉතා ඝෂීණවූ අන්වීක්ෂීය ව්‍යුහයකි.
- පරිණත කලල කෝෂය සෛල 7ක් තුළ න්‍යෂ්ටි 8කින් යුක්තය. ඒවා නම් ප්‍රතිධ්‍රැව සෛල - 03ක්, ධ්‍රැවීය න්‍යෂ්ටි දෙකක් සහිත මධ්‍ය සෛලය, ආධාරක සෛල දෙකක් හා ඩිම්බ සෛලයකි.
- පරාග කණිකා පරිණත කලංකය මත පතිත වීම පරාගණයයි. ඇතැම් ශාක විශේෂවල පුෂ්පවල් පරාගධානිවලට කණිකා එක ම පුෂ්පයේ ම කලංකය මත පතිත වීම හෝ එම ශාකයේම වෙනත් පුෂ්පයක කලංකය මත පතිත වීම හෝ එම ශාකයේ ම වෙනත් පුෂ්පයක කලංකය මත පතිත වීම සිදු වෙයි. මෙය ස්වපරාගණයයි. පරාග කණිකා එම විශේෂයේ ම වෙනත් ශාකයක පුෂ්පයක කලංකය මත පතිත වූව හොත් එය පරපරාගණය නම් වේ.
- බොහෝ ආවෘතබීජක ශාක පර පරාගනය සඳහා අනුවර්තන පෙන්වයි. පුෂ්පවල වර්ණය, සුවඳ යනාදිය පරපරාගණය සඳහා ඇති සාමාන්‍ය අනුවර්තනයයි. මීට අමතරව ඇතැම් ශාකවල පරපරාගණය සඳහා විශේෂ අනුවර්තන ද පවතියි.

උදා : විශමකීලතාව, ස්වචන්ද්‍යතාව, ඒකලිංගික පුෂ්ප

පරපරාගනයේ වැදගත්කම

- පරපරාගණය පරසංසේවනයට හේතු වේ. එය විශේෂය තුළ ජාන මිශ්‍ර වීමට හේතු වේ. එනිසා විශේෂය තුළ නව ජාන සංකලනය ඇති වී ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන වැඩිපුර හට ගැනීම මඟින් විශේෂයක පැවැත්ම තහවුරු වීම හා පරිණාමයට දායක වීම සිදු වේ.

සංසේවනය

- කලංකය මත පරාග කණිකාවක් පතිත වූ පසු එහි ප්‍රරෝහණය සිදු වෙයි.
- එයින් පරාග නාලයක් විහිදෙන අතර, එය අණ්ඩපයේ කීලය ඔස්සේ පහළට වර්ධනය වේ.
- ඉන් පසු ජනක න්‍යෂ්ටිය අනුනනයෙන් බෙදීමෙන් ශුක්‍රාණු න්‍යෂ්ටි දෙකක් සෑදේ. ඩිම්බ කෝෂය වෙත පැමිණෙන පරාග නාලය අනුද්වාරයෙන් ඇතුළු වී ශුක්‍රාණු න්‍යෂ්ටි දෙක කලල කෝෂයට මුදා හරියි.
- එක් ශුක්‍රාණු න්‍යෂ්ටියක් ඩිම්බය සමඟ එක් වී ද්විගුණ යුක්තාණුව සාදයි. අනෙක් ශුක්‍රාණු න්‍යෂ්ටිය කලල කෝෂයේ ඇති ධ්‍රැවීය න්‍යෂ්ටි දෙක සමඟ එක් වේ. මෙය ද්විත්ව සංසේවනයයි. එය ආවෘතබීජ ශාකවලට ම අනන්‍ය වූ ලක්ෂණයකි.
- ද්විත්ව සංසේවන ක්‍රියාවලියට පසු යුක්තාණුව කලලයක් බවට විකසනය වේ. ඩිම්බය බීජය බවට පරිණත වේ.
- ත්‍රිගුණ න්‍යෂ්ටිය ආහාර සංචිත කරන හුණු පෝෂය බවට විකසනය වේ.

- ද්විතීය සංස්ථනයේ වැදගත්කම වනුයේ සංස්ථනය මෙන්ම කලලයේ විකසනය යන දෙක ම එකට සිදු වීමයි.
- එනම් සංස්ථනයක් සිදු නොවුණ හොත් ශාකය නිසරු ඩිම්බවලට පෝෂණය අපතේ නොයවයි.
- බීජයක් තුළ, කලලය, සංචිත ආහාර අඩංගු භූෂණ පෝෂය හා බීජාවරණය අඩංගු වේ. බීජය එලය තුළ අඩංගු වේ.
- එලයක් යනු, සංස්ථනය මගින් පසු ඩිම්බකෝෂය උත්තේජනයට ලක් වීමෙන් විශාල වී හා විකසනය වී සෑදෙන ව්‍යුහය යි. සංස්ථනය හේතුවෙන් හෝමෝනමය වෙනස්වීම් ප්‍රේරණය වන අතර, ඩිම්බකෝෂය එලයක් බවට පත් වීමට එය හේතු වේ.
- පුෂ්පය පරාගණයට ලක් නොවුණ හොත් එලයක් හට නොගන්නා අතර, සම්පූර්ණ පුෂ්පයම ගැලවී වැටේ.
- එල විකසනයේ දී ඩිම්බකෝෂ බිත්තිය එලාවරණය බවට පත් වේ.
- සමහර ශාකවල සංස්ථනය නොවී ඩිම්බකෝෂය එලයක් බවට විකසනය වේ. මෙය පාතනෝඵලනය ලෙස හැඳින්වේ. පාතනෝඵලිත එල බීජ නොනිපදවයි. ස්වාභාවිකව සමහර විශේෂවල පාතනෝඵලනය සිදු වේ.

උදා: කෙසෙල්

- පාතනෝඵලනය ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය මගින් ප්‍රේරණය කිරීමෙන්, බීජ රහිත එල ලබා ගත හැකි ය.

උදා: මිදි, දොඩම්

- සමහර ශාකවල සංස්ථනයක් සිදු නොවීමෙන් බීජ විකසනයකි. මෙය පාතනෝද්භවය ලෙස හැඳින්වේ.

උදා: සමහර තෘණ

- අනුනනයෙන් ද්විගුණ ඩිම්බයක් හට ගැනීම හෝ ඒකගුණ ඩිම්බය ධ්‍රැවීය න්‍යෂ්ටිය සමග පැහීමෙන් හෝ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ද්විකරණය වීමෙන්, ඩිම්බය ද්විගුණ වීමෙන් හෝ යන හේතු නිසා ඩිම්බය ශුක්‍රාණුවක් සමග සංස්ථනය නොවී බීජයක් විකසනය වීම පාතනෝද්භවයේ දී සිදු වේ.

බීජ හා එල විකසනයේ වැදගත්කම

එලය

- ආවරණය වූ බීජය ආරක්ෂා කරයි.
- පරිණත වූ විට සුළඟ, ජලය හා සතුන් මගින් ව්‍යාප්ත වීම පහසු කරයි. ව්‍යාප්ත වූ පසු ප්‍රශස්ත පරිසර තත්ත්ව ඇති නම් බීජය බීජ පැළය බවට ප්‍රරෝහණය වේ. පරිණතියේ එක් අවධියක දී බීජය තුළ ඇති කලලය නිෂේධනය වේ. මෙය ස්වාභාවිකව ම එලය තුළ බීජය ප්‍රරෝහණය වැළැක්වේ. මෙය බීජ සුප්තතාව ලෙස හැඳින්වේ.
- බොහෝ බීජ තුළ ප්‍රරෝහණය නිෂේධනය හා බීජ සුප්තව පැවැතීමට යන්ත්‍රණ ඇත.
- බීජ සුප්තතාවට සුලබතම හේතු වන්නේ නිෂේධක පැවතීම, සනකම් ශක්තිමත් බීජාවරණ පැවතීම ජලයට අපාරගම්‍ය බීජාවරණ පැවතීමයි.

- බිජු සුළුතාවය බිඳ වැටීමෙන් පසු බිජුයට ජලය, ඔක්සිජන් හා සුදුසු උෂ්ණත්වය සැපයීමෙන් බිජු ප්‍රරෝහණය ආරම්භවේ.
- බිජු ශාකවල ව්‍යාප්ති ඒකකය වන්නේ බිජුය යි. එය බිජුවරණයකින් වට වී ඇති අතර, එය තුළ කලලය හා සංචිත ආහාර අඩංගු වේ. භෞමික ජීවිතයක් සඳහා බිජු විලාශයට උපාය මාර්ග ඇත.
- බිජු ආවරණයක් පැවතීම - ආන්තික පරිසර තත්ත්වල දී නොනැසී පැවතීමට උපකාරී වේ.
- සංචිත ආහාර පැවැතීම - විකසනයේ දී කලලයට පෝෂණය සපයයි.
- සුළු අවධි:
 - අතිතකර පරිසර තත්ත්වල දී නොනැසී පැවතීමටත්,
 - ව්‍යාප්ත වීම සඳහා ඇති අනුවර්තන මගින් වර්ධනයට විකසනයට හා නොනැසී පැවැත්මට වඩා හොඳ අවස්ථාවක් සපයයි.
- ජලය අවශෝෂණය වීම, එන්සයිම සක්‍රිය වීම, ආහාර සංචිත සවල වීම (පෝෂක) හා කලලයේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් සිදු වේ. ඒ සමඟ ම බිජු මූලය බිජුවරණයෙන් පිටතට ඇදී ඒම සිදු වෙයි. එය බිජු ප්‍රරෝහණය ලෙස හැඳින්වේ. බිජු මූලය ධන ගුරුත්වාචර්තිවත්, බිජුකුරය සෘණ ගුරුත්වාචර්තිවත් වර්ධනය වෙයි.

අභ්‍යන්තර හා බාහිර උත්තේජවලට ශාක දක්වන ප්‍රතිචාර

විවිධ උත්තේජවලට ශාක දක්වන ප්‍රතිචාර

ප්‍රභාදායකතාවය

- ආලෝකය මගින් ශාකයක වර්ධනය හා විකසන ක්‍රියාවලියේදී ප්‍රේරණය කරනු ලබන සිදුවීම් එක්ව ගත් කළ ප්‍රභාදායකතාවය (Photomorphogenesis) නම් වේ.
- ශාකවලට ආලෝක ප්‍රභාප්‍රතිග්‍රහණය මගින් සෘතු හා දින මැන ගැනීමට හැකියාව ඇත.
- ආලෝක සංඥා පමණක් නොව, ආලෝකය ලැබෙන දිශාව, ආලෝක තීව්‍රතාව හා තරංග ආයාමය (වර්ණ) යනාදිය ද ශාක මගින් හඳුනා ගනියි.
- ශාක තුළ සිදු වන ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය වැනි ජීව ක්‍රියාවලිවල දී සූර්යාලෝකයේ විකිරණවල විවිධ තරංග ආයාමයන්හි සාපේක්ෂ ඵලදායීත්වය, ක්‍රියාවරණාවලිය නමැති ප්‍රස්තාරික සටහන මගින් නිරූපණය වෙයි.
- ක්‍රියා වර්ණාවලියට අනුව ආලෝකයේ ඇති රතු හා නිල් වර්ණ ප්‍රභාදායකතාවය යාමනයට වඩාත් වැදගත් වෙයි.
- ශාකවල ඇති ප්‍රධාන ප්‍රභා ප්‍රතිග්‍රාහක ආකාර දෙකකි.
 1. නිල් ආලෝකයට අදාළ ප්‍රභා ප්‍රතිග්‍රාහක
 2. ගයිටොක්‍රෝම් (ප්‍රධාන වශයෙන් රතු ආලෝකය අවශෝෂණය කරයි)
- නිල් ආලෝක ප්‍රභා ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් ශාකවල සිදු වන විවිධ ප්‍රතිචාර ආරම්භ කරයි. එනම් ප්‍රභාවර්තනය, ආලෝක ප්‍රේරණයෙන් පූර්වකා විවර වීම, බිජු පැළය පස මතුපිටට පැමිණීමට ආලෝක ප්‍රේරණයෙන් බිජුධරය දික් වීම නිෂේධනය
- බිජු ප්‍රරෝහණය, සෙවණ මගහැරීම යන ශාක විසින් සිදු කරනු ලබන ආලෝකයට දක්වන ප්‍රතිචාර බහුතරය ගයිටොක්‍රෝම් ප්‍රභාප්‍රතිග්‍රාහක මගින් යාමනය කෙරේ.

බීජ ප්‍රරෝහණය කෙරෙහි ආලෝකයේ බලපෑම

- ආහාර සංචිත සීමිත බැවින් ආලෝක පරිසරය හා අනෙක් තත්ත්ව ප්‍රශස්තව පවතියි නම් පමණක් බොහෝ වර්ගවල බීජ (විශේෂයෙන් කුඩා බීජවල) ප්‍රරෝහණය ඇරඹේ.
- ආලෝක තත්වය වෙනස් වන තුරු එවැනි බීජ ප්‍රරෝහණය නොවී වසර ගණනාවක් සුප්තව පවතියි (උදා: ක්ෂේත්‍රය සි සෑම මගින් හෝ සෙවණ දී තිබුණ ශාකයක මිය යෑම මගින් බීජ ප්‍රරෝහණයට උචිත ආලෝක තිව්‍රතාව ළඟා වෙයි).

ශාක පරතරය පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි ආලෝකයේ බලපෑම

- ෆයිටොක්‍රෝම් මගින් ආලෝකයේ තත්ත්වය පිළිබඳ ශාකයට තොරතුරු ලබා දෙයි. එමගින් ශාකයට පිටත ඇති ආලෝක තත්ත්වයේ වෙනස්වීම්වලට අනුව අනුවර්තනය විය හැකි ය.
උදා: වනාන්තරයක වියන් ස්තරයට යටින් ඇති සාපේක්ෂව ඉහළ ආලෝක තිව්‍රතාවක් අවශ්‍ය ශාකයක සෙවණ මඟ හැරීමේ ප්‍රතිචාරය දැක්වීම
- වනාන්තරයේ වියන රතු ආලෝකය විශාල වශයෙන් අවශෝෂණය කිරීම හේතුවෙන් ධූර රක්ත කිරණ පමණක් ඒ හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. එම ධූර රක්ත කිරණ හේතුවෙන් වියනට යටින් ඇති ශාකය උසින් වර්ධනය වීමට වැඩි සම්පත් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරයි.
- මීට සාපේක්ෂව, ආලෝකයට සෘජුව ම නිරාවරණය වීමෙන්, ධූර රක්ත කිරණවලට : රතු ආලෝකය අනුපාතය වැඩි වේ. එමගින් අතු බෙදීම උත්තේජනය වී ශාකයේ උස වැඩි වීම නිශේධනය වේ.

පුෂ්ප හට ගැනීම සඳහා ආලෝකයේ බලපෑම

- පැය 24ක කාලය තුළ ශාකය ආලෝකයට නිරාවරණය වන කාලය ප්‍රකාශවර්තනයයි.
- ප්‍රකාශඅවධිය බොහෝ ශාකවල පුෂ්ප හට ගැනීම පාලනය කරයි.

කඳන් දික් වීම හා ප්‍රභාවර්තනය

- ශාක ප්‍රරෝහය ආලෝකය දෙසට (ධන) හෝ ආලෝකයෙන් ඉවතට (සෘණ) හෝ වර්ධනය වීම ප්‍රභාවර්තනය යි. එනම්:
- ධන ප්‍රභාවර්තී ලෙස වර්ධනය වීමෙන් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය වඩා ශක්තිමත් කරයි.
- ප්‍රරෝහයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැතිවල සෛලවල විෂමාකාර වර්ධනය හේතුවෙන් මේ ප්‍රතිචාරය පවත්වා ගනියි. ආලෝකය නොලැබෙන පැත්තේ සෛල දික් වන වේගයට වඩා ආලෝකය ලැබෙන පැත්තේ සෛල දික් වන වේගය වඩා වැඩි ය.

ගුරුත්වයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

ගුරුත්වාචර්තනය

- ගුරුත්වයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ශාකයක කඳ ඉහළට වර්ධනය වන විට මූල පහළට වර්ධනය වෙයි. එය ගුරුත්වාචර්තනයකි.
- ගුරුත්වාචර්තනය ධන හෝ සෘණ විය හැකි ය.
උදා: මූල ධන ගුරුත්වාචර්තනයත්, ප්‍රරෝහය සෘණ ගුරුත්වාචර්තනයත් දක්වයි.

- බීජ ප්‍රරෝහණය වූ විගස ම ගුරුත්වාචර්කනය ආරම්භ වේ. මේ මගින් මූල පස තුළට ගමන් කිරීමත්, කඳ ආලෝකය දෙසට ගමන් කිරීමත් තහවුරු වේ.
- ශාක ගුරුත්වය හඳුනා ගන්නේ, තුලාශ්ම (Statolith) තැන්පත් වීම මගිනි. තුලාශ්ම යනු සනාල ශාකවල හමු වන විශේෂණය වූ ලව වර්ගයක් වන අතර, ඒවායේ පිෂ්ට කණිකා ගහන වේ.
- තුලාශ්මවලට ගුරුත්වය යටතේ සෛලයේ පහළ කොටස්වල තැන්පත් විය හැකි ය.
- මූලෙහි මූලාග්‍ර කොපුවේ සමහර සෛලවල මේවා ස්ථානගත වී ඇත.

තුලාශ්ම කල්පිතය

- මූලාග්‍ර කොපුවේ පහළ ම කොටසේ තුලාශ්ම ඒකරාශී වීමෙන් Ca^{+2} ප්‍රතිසංවිධානය සිදු වී, මූල තුළ ඔක්සිනවල පාර්ශ්වික පරිවහනය සිදු කරවයි. එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස මුලේ සෛල දික්වන කලාපයේ යටිපැත්තේ Ca^{+2} හා ඔක්සින ඒකරාශී වීම සිදු වෙයි. අධික ඔක්සින සාන්ද්‍රණය මගින් මුලේ සෛල දික් වීම නිෂේධනය කරයි. මෙහි ප්‍රතිඵලය ලෙස යටිපැත්තේ සෙමෙන් වර්ධනයක් ද උඩුපැත්තේ වඩා ශීඝ්‍ර දිගු වීමක් ද සිදු වේ. ඒ අනුව මූල පහළට වර්ධනය වේ.

යාන්ත්‍රික උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

සුළඟ අධික පරිසරයේ වර්ධනය වන ශාකවල කඳන්, සාමාන්‍ය පරිසරයේ වර්ධනය වන එම විශේෂයේ ම ශාක කඳන්වලට වඩා කෙටි හා මහන වේ. මේගින් ශාකයකට අධික සුළං තත්ත්වවලට එරෙහිව නැගී සිටිය හැකි ය. මේ මගින් විදහා දක්වන්නේ යාන්ත්‍රික පීඩාවන්වලට ශාක දක්වන සංවේදීතාවයි. යාන්ත්‍රික බාධා නිසා ශාක ආකාරවල ඇති වන වෙනස්වීම් ස්පර්ශරූපජනණය ලෙස නම් කෙරේ.

ශාක පරිණාමයේ දී සමහර ශාක විශේෂ 'ස්පර්ශ විශේෂඥයන්' බවට පත්ව ඇත. ආරෝහක ශාකවල ඇති පහුරු ආධාරක වටා සීඝ්‍රයෙන් දඟර ගැසෙමින් එතෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ආධාරකයක් ස්පර්ශ වන තෙක් පහුරු සෘජුව වර්ධනය වෙයි. ස්පර්ශය හේතුවෙන් පහුරේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැතිවල විෂමාකාර වර්ධනයක් උත්තේජනය වේ. ආධාරකයක් දෙසට පහුරක් දක්වන දිශානත වර්ධනය ස්පර්ශාචර්කනයයි.

අනෙකුත් ස්පර්ශ විශේෂඥයන් ස්පර්ශයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ වේගවත් පත්‍ර චලනයක් මගිනි. උදා: *Mimosa pudica* ස්පර්ශ කළ විට එහි පත්‍රිකා හැකිලේ. ස්පර්ශය හේතුවෙන් උපධානය නම් විශේෂනය වූ චාලක අවයවයේ ශුන්‍යතාවය ඝෂණිකව නැති වීමෙන් (විශුන්‍ය වී) පත්‍රිකා හැකිලේ. මේ ප්‍රතිචාරය සපර්ශසන්නමනය (thigmonasty) නම් වේ.

විවිධ උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය/ හෝමෝනවල/ යාමකවල කාර්යභාරය

හෝමෝන සාමාන්‍යයෙන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණවලින් නිපදවෙන, නිපදවූ ස්ථානයේ සිට ජීවියාගේ වෙනස් කොටසකට පරිවහනය වන, ඉලක්ක සෛලවල ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රේරණය කරන හෝ සහ ශාකයේ වර්ධනයට හා විකසනයට බලපෑමක් ඇති කරන සංඥා අණු වේ. මෙම අර්ථකථනයන් සමග, ශාකයේ සිදු වන සමහර කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලි විස්තර කිරීමට තරමක් අපහසු වේ. මීට අමතරව ශාක හෝමෝන ලෙස සැලකෙන සමහර සංඥා අණු ස්ථානීයව ක්‍රියා කරයි. එනිසා ශාක වර්ධක යාමක ලෙස පුළුල් පදයක් භාවිතය වඩාත් සුදුසු ලෙස පෙනේ.

ශාක වර්ධක යාමක ස්වාභාවික හෝ සංශ්ලේෂිත කාබනික සංයෝග වන අතර, ඒවා ශාකයේ විශේෂිත කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලි විකරණය කිරීම හෝ පාලනය කිරීම සිදු කරයි. ශාක හෝමෝන සහ සත්ත්ව හෝමෝන අතර, යම් වෙනස්කම් පවතින හෙයින් ශාක ජීව විද්‍යාඥයෝ ශාක හෝමෝන යන පදයට වඩා ශාක වර්ධක යාමක යන පදය භාවිත කිරීමට කැමැත්තක් දක්වති. එනිසා ශාක හෝමෝන සහ ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය එක සමාන ලෙස සැලකේ. එහෙත් ශාක හෝමෝන ඉතා කුඩා සාන්ද්‍රණයක දී වුව ක්‍රියාකාරී වේ. ප්‍රධාන ශාක හෝමෝන/ වර්ධක යාමක ලෙස ඔක්සීන්, ගිබරලීන්, සයිටොකයීනීන්, ඇබ්සිසික් අම්ලය, එතිලීන් හා ජැස්මෝනේට් (ජැස්මෝනික් අම්ල) සැලකේ.

හෝමෝනය	කාර්‍යය
ඔක්සීන්	අඩු සාන්ද්‍රණයක දී කඳ දික් වීම උත්තේජනය කරයි. පාර්ශ්වික හා ආගන්තුක මුල් සෑදීම දිරි ගන්වයි. එල විකසනය යාමනය කරයි. අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව දිරි ගන්වයි. ප්‍රභාවර්තනය සිදු කරයි. ගුරුත්වාචර්තනය සිදු කරයි. සනාල පටක විභේදනය දිරි ගන්වයි. පත්‍ර ඡේදනය වළක්වයි.
ගිබරලීන්	කඳ දික් වීම උත්තේජනය කරයි. පරාග විකසනය උත්තේජනය කරයි. පරාග නාලයේ වර්ධනය උත්තේජනය කරයි. එල වර්ධනය උත්තේජනය කරයි. බීජ විකසනය හා ප්‍රරෝහණය උත්තේජනය කරයි. ලිංග නිර්ණය හා යොවුන් අවධිවල සිට පරිණත අවධි දක්වා සංක්‍රමණය යාමනය කරයි.

හෝමෝනය	කෘතිය
සයිටොකයිනීන්	කඳුන් හා මුල්වල සෛල විභාජනය යාමනය කරයි අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව විකරණය කිරීම හා කැසීය අංකුර වර්ධනය දිරි ගන්වයි. අපායන පටකවලට පෝෂක වලනයට දිරි ගන්වයි. බීජ ප්‍රරෝහණය උත්තේජනය කරයි පත්‍ර වෘද්ධතාව පමා කරයි.
ඇබ්සිසික් අම්ලය	වර්ධනය නිශේධනය කරයි නියං ආතති තත්ත්වලදී ප්‍රතිකා වැසියැම දිරි ගන්වයි. බීජ සුප්තතාව දිරි ගන්වමින් බීජ ප්‍රරෝහණ කලින් සිදු වීම නිෂේධනය කරයි. පත්‍ර වෘද්ධතාව දිරි ගන්වයි. වියළීම දරා ගැනීම දිරි ගන්වයි.
එතිලීන්	බොහෝ එල වර්ග ඉදිම දිරි ගන්වයි. පත්‍රවල ජේදනය දිරි ගන්වයි. බීජපැළවල ක්‍රිත්ව ප්‍රතිචාර දිරි ගන්වයි (කඳ දික් වීම නිෂේධනය කරයි. පාර්ශ්වික වර්ධනය දිරි ගන්වයි, තිරස් වර්ධනය දිරි ගන්වයි). වෘද්ධතාව වේගවත් කරයි මුල් හා මූලකේශ වර්ධනය දිරි ගන්වයි. අන්තාසි කුලයේ ශාකවල මල් හට ගැනීම ප්‍රේරණය කරවයි.

ජෛව හා අජෛවී ආතති අවස්ථාවන්හිදී ශාක දක්වන ප්‍රතිචාර ආතති

ශාකවල පැවැත්ම, වර්ධනය හා ප්‍රජනනය කෙරෙහි පරිසරය තුළ ඇති සාධක මගින් හානිකර බලපෑම් ඇති කරයි. ආතති ආකාර දෙකකි.

ජෛව ආතති (ජෛව සාධක මගින්)

අජෛවී ආතති (අජෛව සාධක මගින්)

අජෛවී ආතති

- සුළඬ අජෛවී ආතති තත්ත්ව ගණනාවක් අතරින් පහත දැක්වෙන ආතති සාකච්ඡා කෙරේ.
 - නියං ආතති
 - සීතල ආතති
 - ලවණ ආතති

නියං ආතති

- ශාකයකට ජලය අවශෝෂණය කෙරෙන ශීඝ්‍රතාවට වඩා උත්ස්වේදනය මගින් ජලය බැහැර වන ශීඝ්‍රතාව වැඩි නම් ශාක මැලවීම සිදු වෙයි. එමෙන් ම දිගු කාලයක් නියඟය පවතින විට ශාක මිය යෑමට පවා හැකි ය. ජලය හිඟ/නියඟ තත්ත්ව යටතේ ශාකවල පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට අදාළ පාලන පද්ධති ශාක සතු ය.
- ජලය හිඟ වූ විට ඇබ්සිසික් අම්ලය නිපදවීම හා නිදහස් වීම උත්තේජනය වෙයි. (ABA) පාලක සෛලවල පටල මත ක්‍රියා කරමින් පූටිකා වැසියෑමට ලක් කරවා උත්ස්වේදනය අඩු කරවයි. තෘණ පත්‍ර රෝල් වී, බටයක් ආකාරයට සෑදීමෙන් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අඩු වීමෙන් උත්ස්වේදනය අඩු වේ. නියං කාලවලදී සමහර ශාක පත්‍ර හලයි.

සීතල ආතති

- සෛලයක පටලයේ උෂ්ණත්වය යම් අවධි උෂ්ණත්ව මට්ටමකට වඩා අඩු වන විට එහි තරලමය ස්වභාවය නැති වේ. එයට හේතුව පටලයේ ඇති ලිපිඩ අණු ස්ථවික ව්‍යුහයක් බවට පත් වෙමින් අවහිර වීමයි. එවිට පටලය හරහා ද්‍රව්‍ය පරිවහනය වීම වැළකී, සෛලීය ක්‍රියා කෙරේ බලපෑම් ඇති කරයි. එමෙන් ම සීතලට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ශාක සෛලවල ප්ලාස්ම පටලයේ ලිපිඩ සංයුතිය වෙනස් කරයි. අසංතෘප්ත මේද අම්ල අනුපාතය වැඩි කර, අඩු උෂ්ණත්වයේදීත් පටලය වැඩි තරලමය බවකින් තබා ගනී.
- ජලය මිදීම ද සීතල ආතතියකි. ද්‍රාව්‍යවලින් සරු සයිටොසෝලයේ ජලය මිදීමට පෙර, සෛල බිත්තියේ හා අන්තර්සෛලීය අවකාශවල ජලය මිදෙයි. සෛල බිත්ති තුළ ද්‍රව ජලය අඩු වීම මගින් බහිෂ්සෛලීය ජල විභවය අඩු කර සයිටොසෝලයෙන් ජලය පිට වීමට හේතු වේ. එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස සෛල ප්ලාස්මයේ අධික ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණයක් ඇති වේ. මේ තත්ත්වය හානිකර වී සෛලය මිය යෑමට හේතුවිය හැකි ය.
- මිදීමට ඔරොත්තු දෙන ශාකවල, ශීත සෘතුවේ ආරම්භයට පෙර සීනි වැනි විශේෂිත ද්‍රාව්‍යවල සෛලප්ලාස්මීය මට්ටම් ඉහළ නංවා ජල හානිය අඩුකර සෛලය විජලනයට ලක් වීම වළකයි.

ලවණ ආතති

- ලවණ ආතති - පස තුළ වැඩිපුර ලවණ ඇති විට (ඉහළ ලවණතාව) පාංශු ද්‍රාවණයේ ජල විභවය අඩු වේ. ඒ හේතුවෙන් පසේ සිට මුල් දක්වා ජල විභව අනුක්‍රමණය අඩු වෙයි. මෙය මුල් මගින් ජලය අවශෝෂණය අඩු වීමට මඟපාදයි.
- සාමාන්‍යයෙන් පස තුළ ඉතා වැඩි ලවණතාව ශාකවලට විෂ වේ. බොහෝ ශාක ඉහළ සාන්ද්‍රණ හොඳින් දරා ගත හැකි ද්‍රාව්‍ය නිපදවා, මධ්‍යස්ථ පාංශු ලවණතාවයට ප්‍රතිචාර දක්වයි. ඒවා කාබනික සංයෝග වන අතර, එවා මගින් සෛලයේ ජල විභවය, පාංශු ද්‍රාවණයේ ජල විභවයට වඩා, වැඩි සෘණ අගයක් පවත්වා ගනී.
- ඇතැම් ශාකවල ලවණ ග්‍රන්ථි හරහා වැඩිපුර ඇති ලවණ පත්‍ර පෘෂ්ඨය හරහා ශාකයෙන් බැහැර කරයි. මේවා ලවණ දරා ගන්නා ශාකවල දැකිය හැකි ය. (ලවණ ශාක).
උදා: කඩොලාන ශාක වැඩි ප්‍රමාණයක්.

ප්‍රවේශ ආකෘති

ශාක පරිබෝධයන් හා ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වන ආකාරය,

- ශාක ආරක්ෂක යන්ත්‍රණවල දී, සමහර සංයෝග හා ව්‍යුහ ශාකයේ පවතින අතර, සමහර ඒවා ආසාදනය වූ පසුව හා පරිබෝධකයන්ගේ ආක්‍රමණවලට පසුව ඇති වේ. එනිසා ආරක්ෂක යන්ත්‍රණ වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකි ය. පෙර සිට පැවති යන්ත්‍රණ හා ප්‍රේරිත යන්ත්‍රණ ලෙස ය.

පෙර සිට පැවති ව්‍යුහමය හා රසායනික ආරක්ෂක යන්ත්‍රණ

- අපිචර්මීය සෛල ආවරණය කරන ඉටි සහ උච්චර්මයේ ප්‍රමාණය සහ තත්ත්වය
- අපිචර්මීය සෛල බිත්තිවල ව්‍යුහය හා සනකම
- පූටිකාවල ප්‍රමාණය, ස්ථානය හා හැඩය
- විෂ සංයෝග, ඇල්කලොයිඩ (උදා: නිකොටින්), පිනෝල (ග්ලැවනොයිඩ, ලිග්නින් සහ ටැනින්), ටර්ටිනොයිඩ (ඇසඩරැක්ටින් (Azadirachtin)) සහ ලෙක්ටින්
- කටු, තුණ්ඩ, ප්‍රිකෝම

ප්‍රේරිත ව්‍යුහමය හා රසායනික ආරක්ෂක යන්ත්‍රණ

- සෛල බිත්තියේ රූප විද්‍යාත්මක වෙනස් වීම්
- වල්කය හා ජේදස්තරය සෑදීම
- පිනෝලික සංයෝග
- විෂ සංයෝග
- දිලීර සෛල බිත්ති බිඳ හෙළන හෝ කෘමි අවයවලට හානි කරන එන්සයිම